

第二章 计算机的发展及应用

2.1 计算机的发展史

2.2 计算机的应用

2.3 计算机的展望

2.1 计算机的发展史

一、计算机的产生和发展

代	时间	硬件技术	速度（次/秒）
一	1946~1957	电子管	40 000
二	1958~1964	晶体管	200 000
三	1965~1971	中小规模 集成电路	1 000 000
四	1972~现在	大、超大 规模集成电路	10 000 000

硬件技术对计算机更新换代有重要的影响

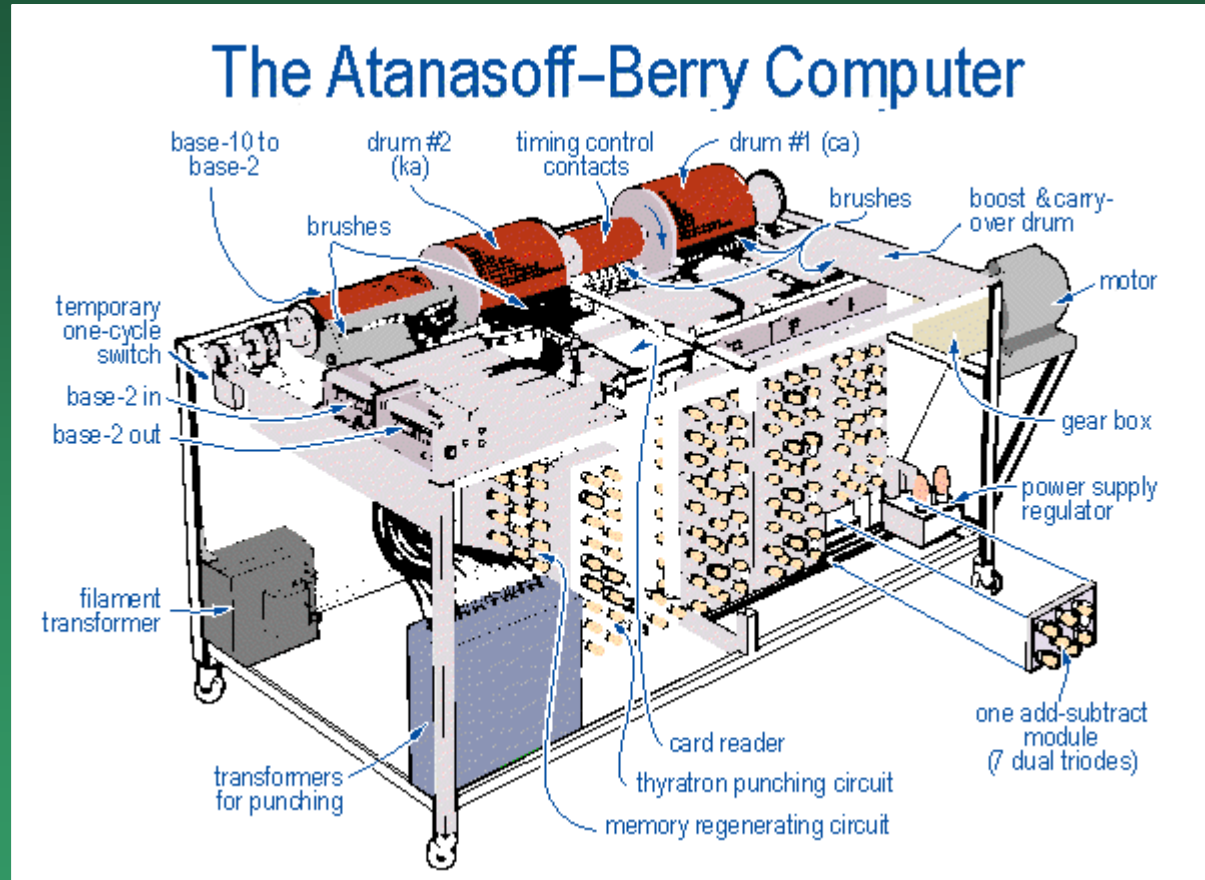
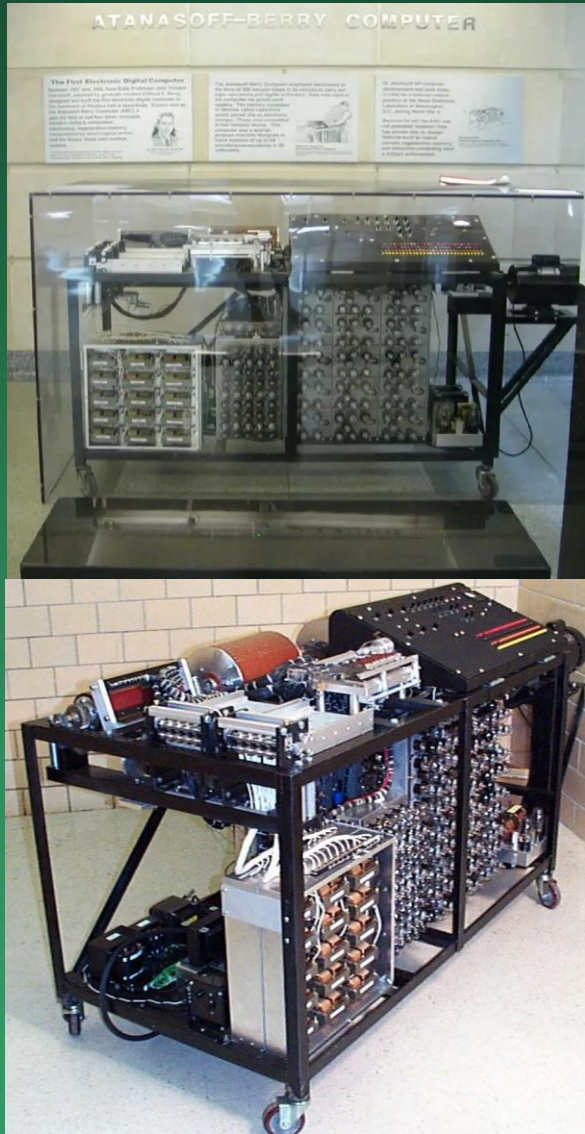
2.1 计算机的发展史

一、计算机的产生和发展

- 第一台电子管计算机——ABC计算机
 - 阿塔纳索夫-贝瑞计算机 (Atanasoff-Berry Computer, 简称ABC计算机) 是世界上第一台电子计算机。由美国科学家阿塔纳索夫在1937年开始设计, 不可编程, 仅设计用于求解线性方程组, 在1942年成功进行了测试。
 - 主要特点:
 - (1) 基本元件是电子真空管
 - (2) 采用二进制代替十进制
 - (3) 用电容器作为存储器
 - (4) 用逻辑运算代替数字运算

2.1 计算机的发展史

- 第一台电子管计算机——ABC计算机

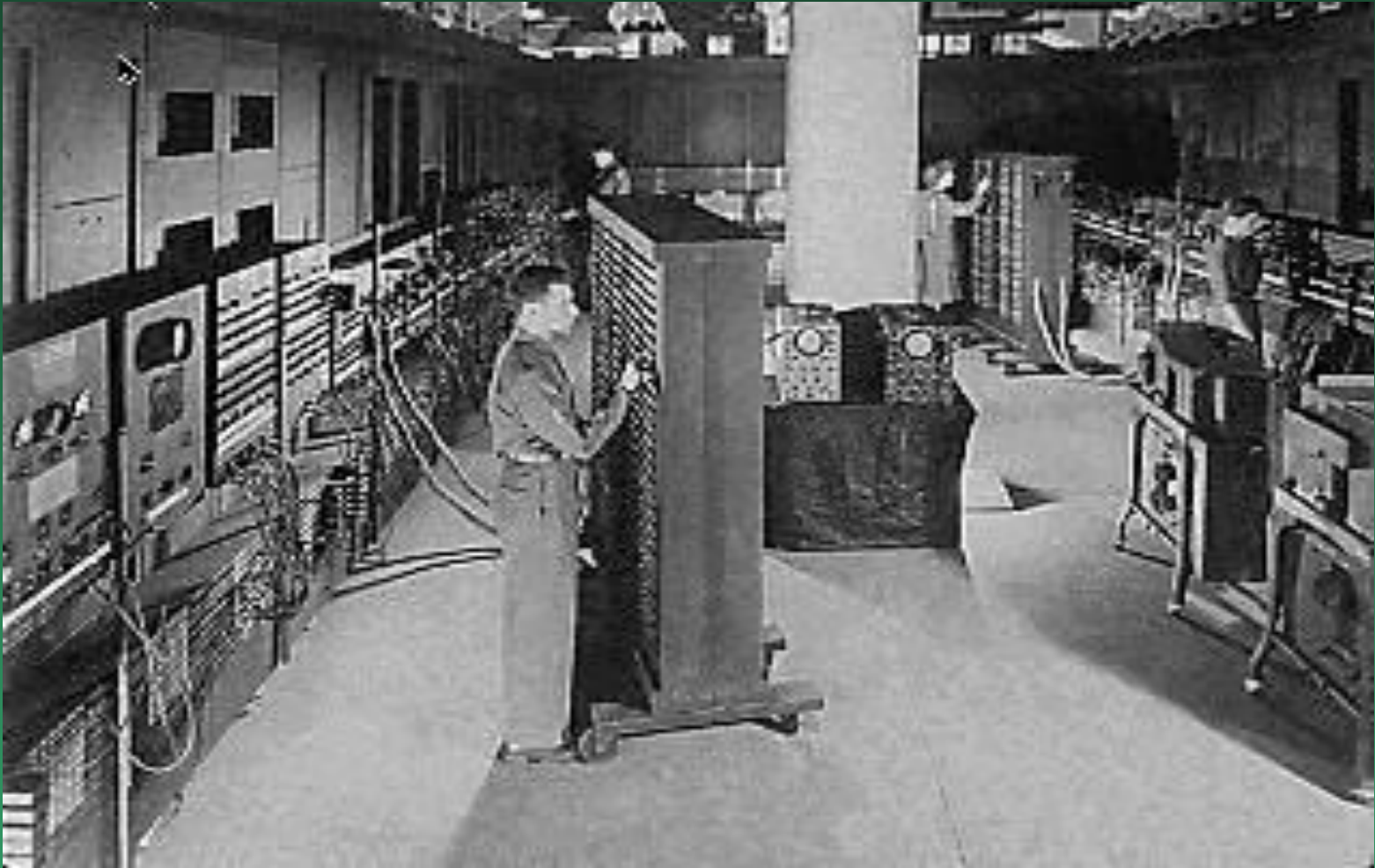


2.1 计算机的发展史

一、计算机的产生和发展

- 第一代 (1946 - 1957) 电子管计算机(Vacuum Tube)
 - 1946年 第一台**通用**电子计算机 ENIAC诞生
 - ✓ 美国宾夕法尼亚大学莫尔学院机电系
 - ✓ 速度：5 000次加法 / 秒
 - ✓ 十进制表示信息和运算：存储器由20个累加器组成，每个累加器存10位十进制数，每一位由10个真空管表示。
 - ✓ 平方、立方、sin、cos等
 - ✓ 基本器件：真空电子管
 - ✓ 用手工搬动开关和拔插电缆来编程，采用穿孔卡输入输出数据，1955年退役

Electronic Numerical Integrator And Computer
电子数字积分计算机



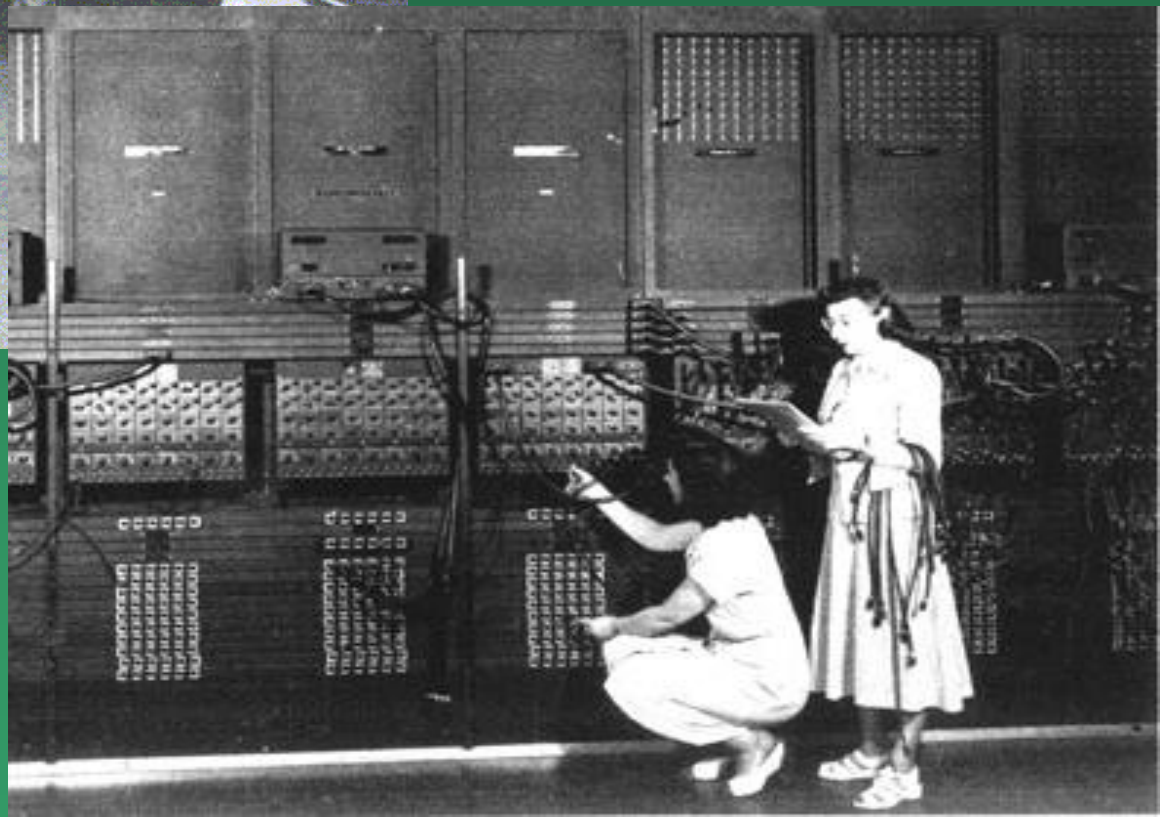
世界上第一台通用电子计算机 ENIAC(1946)

Electronic Numerical Integrator And Computer



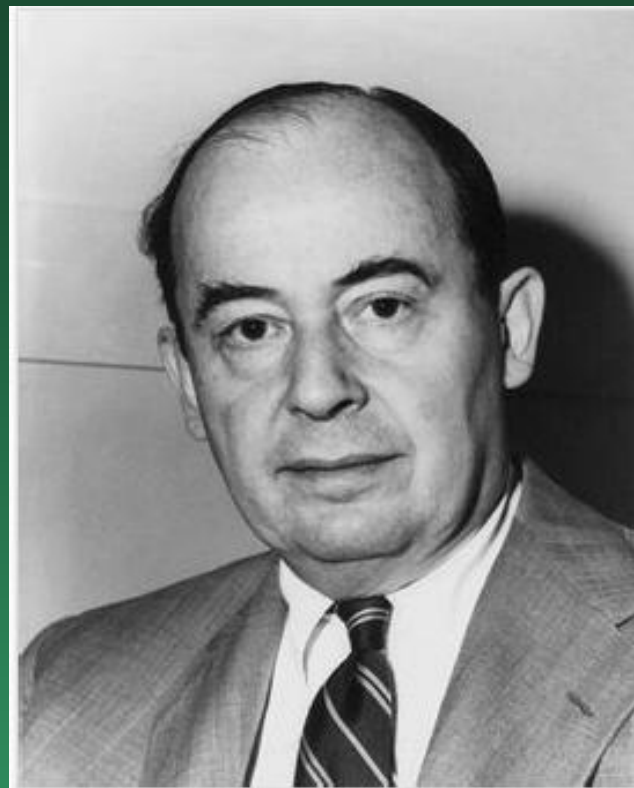
占地面积170平方米
重30吨
有17468个真空管
耗电160千瓦

该机正式运行到
1955年10月2日,
这十年间共运行
80 223个小时



冯·诺依曼的故事

- 1944年，冯·诺依曼参加原子弹的研制工作，涉及到极为困难的计算。
- 1944年夏的一天，诺依曼巧遇美国弹道实验室的军方负责人戈尔斯坦，他正参与ENIAC的研制工作。
- 冯·诺依曼被戈尔斯坦介绍加入ENIAC研制组，1945年，他们在共同讨论的基础上，冯·诺依曼以“关于EDVAC的报告草案”为题，起草了长达101页的总结报告，发表了全新的“**存储程序通用电子计算机方案**”。
- 一向专搞理论研究的普林斯顿高等研究院批准让冯·诺依曼建造计算机，其依据就是这份报告。



**Electronic
Discrete
Variable
Automatic
Computer**

现代计算机的原型

1946年，普林斯顿高等研究院（the Institute for Advance Study at Princeton, IAS）开始设计“**存储程序**”计算机，被称为**IAS计算机**（1951年才完成，它并不是第一台存储程序计算机，1949年由英国剑桥大学完成的EDSAC是第一台）。

- ◆ 在那个报告中提出的计算机结构被称为**冯·诺依曼结构**。
- ◆ 冯·诺依曼结构最重要的思想是“**存储程序(Stored-program)**”

- ◆ **工作方式：**

任何要计算机完成的工作都要先被编写成程序，然后将程序和原始数据送入主存并启动执行。一旦程序被启动，计算机应能在不需操作人员干预下，自动完成逐条取出指令和执行指令的任务。

- ◆ 冯·诺依曼结构计算机也称为冯·诺依曼机器（Von Neumann Machine）。
- ◆ 几乎现代所有的通用计算机大都采用冯·诺依曼结构，因此，IAS计算机是现代计算机的原型机。

冯·诺依曼结构的主要思想是什么呢？

第一代（1946—1957）电子管计算机

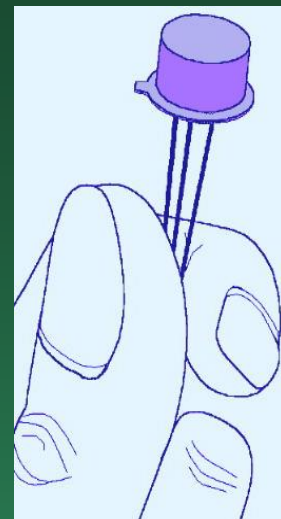
- 第一代计算机特点

- ◆ 元器件：电子管可以存储信息；
- ◆ 存储容量：几千存储单元；
- ◆ 使用机器语言；
- ◆ 输入输出速度慢；
- ◆ 计算速度：几次/秒；
- ◆ 应用领域为科学计算，为军事国防尖端科技服务



第二代，1958—1964，晶体管计算机

- 元器件：逻辑元件采用晶体管；
- 内存由磁芯构成，外存为磁鼓与磁带；
- 存储容量：10万存储单元；
- 汇编语言代替机器语言，使用操作系统；
- 计算速度：几十万次/秒；
- 特点：变址，浮点运算，多路存储器，I/O处理机，中央交换结构(非总线结构)。
- 应用：在军事国防尖端科技上的应用范围进一步扩大，并应用在气象、数据处理、以及其它科学研究领域。
- 代表机型：IBM 7094 (scientific)、1401 (business)和 **DEC PDP-1**



晶体管：
Transistor



DEC PDP-1

第三代，1965—1971，小、中规模集成电路（SSI、MSI）计算机

- 元器件：逻辑元件与主存储器均由集成电路（IC）实现。（功耗、体积和价格进一步下降）
- 特点：微程序控制，Cache，虚拟存储器，流水线等。
- 使用了操作系统
- 计算速度达到百万次/秒
- 代表机种：IBM 360和DEC PDP-8（大/巨型机与小型机同时发展）
 - ◆ 巨型机(Supercomputer)：Cray-1
 - ◆ 大型机(Mainframe)：IBM360系列
 - ◆ 小型机(Minicomputer)：DEC PDP-8

IBM System/360系列计算机

- IBM公司于1964年研制成功
- 引入了“兼容机”（“系列机”）概念
 - ◆ 兼容机的特征：
 - 相同的或相似的指令集
 - 相同或相似的操作系统
 - 更高的速度
 - 更多的I/O端口数
 - 更大的内存容量
 - 更高的价格



IBM 360

低端机指令集是高端机的一个子集，称为“向后兼容”。功能相同，而性能不同。

问题1：引入“兼容机”有什么好处？
问题2：实现“系列机”的关键是什么？

IBM System / 360

2.1

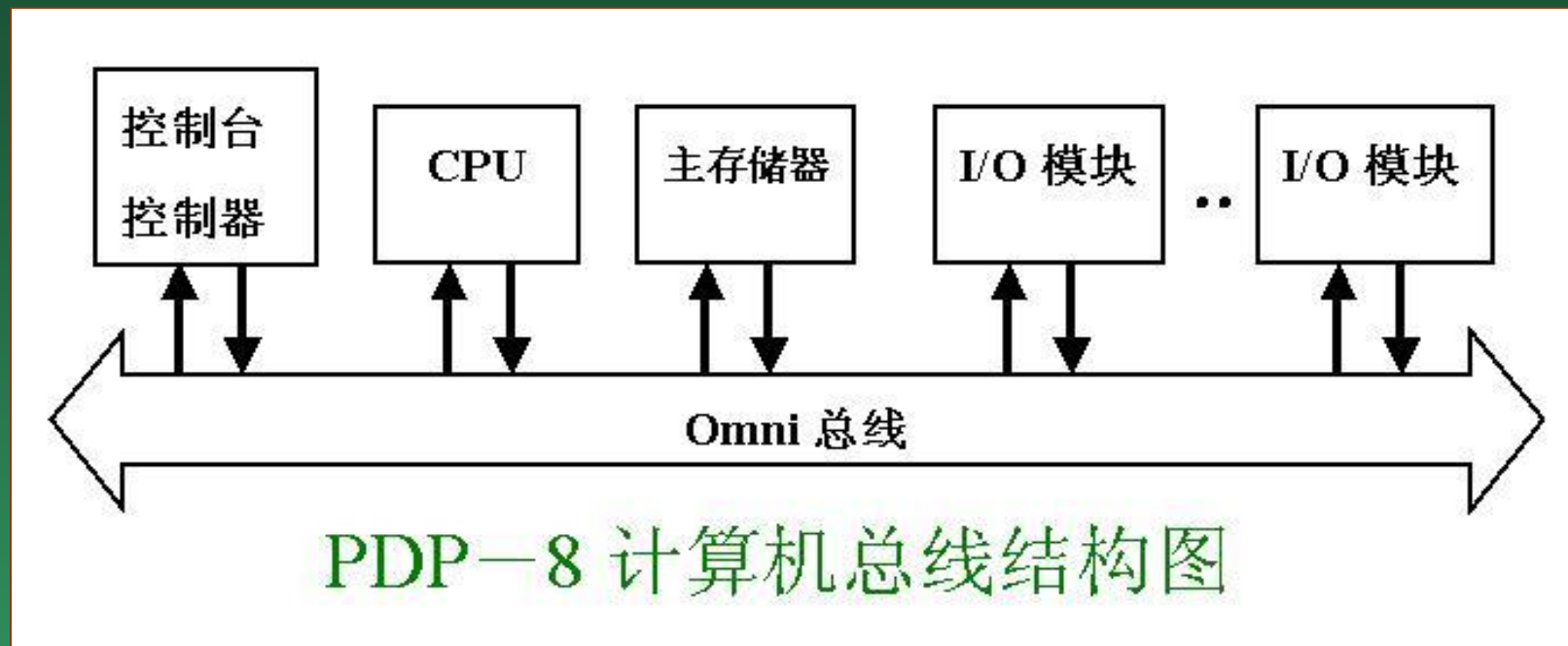


DEC公司的PDP-8机

- 同在64年出现。与IBM 360相比，价格更低、更小巧，因而被称为小型机（Minicomputer）
- PDP-8“创造了小型机的概念，并使之成为数十亿美元的工业”，使DEC成为了最大的小型机制造商。
- **主要特点：首次采用总线结构。**

Omnibus总线包含了96个独立的信号通道，用以传送控制、地址和数据信号。这种结构具有高度的灵活性，允许将模块插入总线以形成各种配置。

PDP-8/E计算机系统框图



问题：“总线结构”有什么好处？

具有高度的灵活性，允许将模块插入总线以形成各种配置
节省器件，体积小，价格便宜

第四代，1972 ~至今，大、超大规模集成电路（LSI/VLSI/ULSI）计算机

- 微处理器和半导体存储器技术发展迅猛，微型计算机出现。使计算机进入了几乎所有行业。

半导体存储器

- ◆ 70年Fairchild公司生产出第一个相对大容量半导体存储器
- ◆ 74年位价格低于磁芯的半导体存储器出现，并快速下跌
- ◆ 从70年起，存储密度呈4倍提高（几乎是每3年）

微处理器

- ◆ 微处理器芯片密度不断增加，使CPU中所有元件放在一块芯片上成为可能。71年开发出第一个微处理器芯片4004。
- 特点：共享存储器，分布式存储器及大规模并行处理系统
- 出现了包含CPU的单片IC(微处理器)，并出现了以微处理器为核心的电子计算机即微型计算机，使计算机

我国计算机发展历程

- 从1956年开始研制计算机
 - 夏培肃完成了第一台电子计算机运算器和控制器的设计工作，同时编写了中国第一本电子计算机原理讲义。



中国计算机之母夏培肃

我国计算机发展历程

- 1958年，中国第一台电子计算机——“103型”通用数字电子计算机研制成功，运行速度为每秒1500次。（“八一”型通用电子计算机）
 - ◆ 在苏联的援助下，中国科研人员得到了苏联M3型计算机的相关资料，并开始对计算机技术快速地消化吸收，国营738厂用时8个月，完成了计算机的制造工作。

- 占地40平方米
- 定点操作，字长32位
- 内存磁鼓1024字，
- 运算速度每秒30次
- 改进后用磁芯存储器，容量1024字，每秒1800-2300次



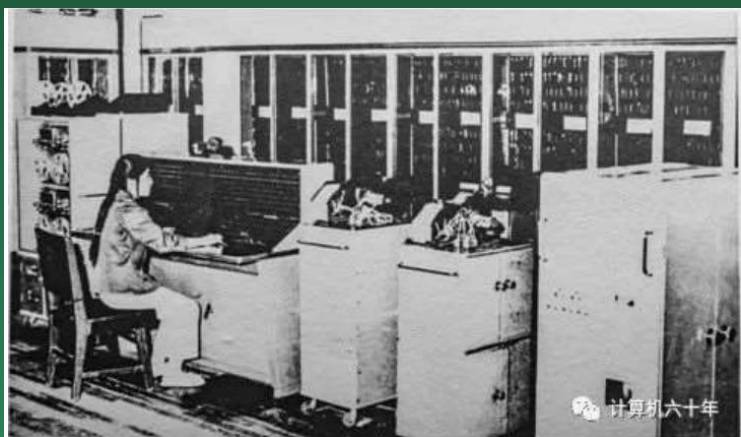
我国计算机发展历程

- 1958年，中国第一台电子计算机——“103型”（DJS-1）通用数字电子计算机研制成功，运行速度为每秒1500次。（“八一”型通用电子计算机）
 - ◆ 在苏联的援助下，中国科研人员得到了苏联M3型计算机的相关资料，并开始对计算机技术快速地消化吸收，国营738厂用时8个月，完成了计算机的制造工作。
- 占地40平方米
- 定点操作，字长32位
- 内存磁鼓1024字，
- 运算速度每秒30次
- 改进后用磁芯存储器，容量1024字，每秒1800-2300次



我国计算机发展历程

- 1959年 在苏联帮助下，参考苏联的 БЭСМ-1I 大型机，738厂研制成功“104型”电子计算机，运算速度每秒1万次。



104机：浮点运算，字长39位，内存磁芯存储器，2048至4096字，平均运算速度：1万次，还有外存磁鼓存储器，磁带机，光电输入机，打印机等设备。

我国计算机发展历程

- 1960年 中国第一台自主设计的小型通用电子计算机——“107型”通用数字电子计算机由中科院计算所研制成功，该机器是由**夏培肃**主持设计。

107电子数字计标机

中国人独立自主设计的第一台计算机



107 电子数学计算机

目 录

第一章 一般描述	3
1. 基本参数	3
2. 指令系统	3
3. 组成部分及工作步骤	4
4. 标准元件线路	5
第二章 运算器	6
1. 运算方法	6
第三章 存储器	11
第四章 控制器	13
1. 控制器概述	13
2. 指令控制器	13
3. 工作循环	14
4. 中央操作控制器	15
5. 局部控制器	19
6. 中央控制器	21
7. 控制台	23
第五章 输入及打印设备	24
1. 输入设备	24
2. 打印设备	24

中国科学技术大学 011 系计算技术教研组编

1961. 5

- 字长32位，平均运算速度为每秒250次，磁芯存储器1024字。

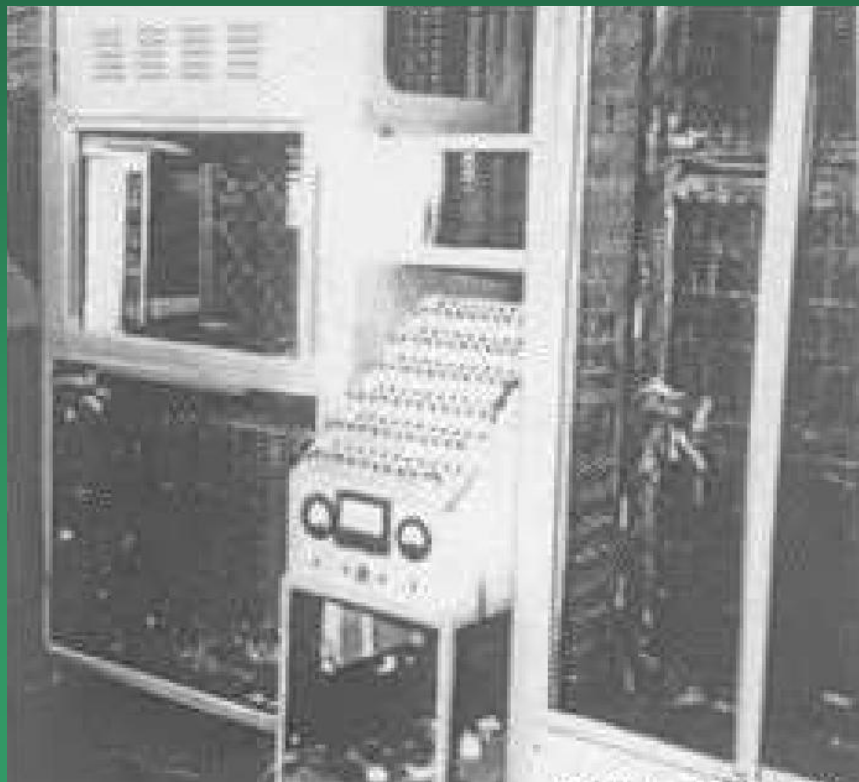
我国计算机发展历程

- 1964年 中国第一台晶体管计算机——“441-B计算机”由哈尔滨军事工程学院（哈军工）研制成功。



我国计算机发展历程

- 1965年 第一台晶体管大型计算机——“109乙机”由中科院计算所研制成功，该机在**两弹试验**中发挥了重要作用。
- 1967年 一台专为“两弹一星”服务的计算机——“109丙机”研制成功，这台计算机的使用时间长达15年，被誉为“功勋计算机”，是中国第一台具有分时、中断系统和管理程序的计算机。



- 字长48位，内存分别为32千字，4千字，平均运算速度为每秒11.5万次。

我国计算机发展历程

- 1973年 中国第一台百万次集成电路电子计算机——“150机” 研制成功。



738厂和北大，石油部联合研制150集成电路大型通用计算机，字长48位，内存容量130千字，运算速度100万次/秒。该机由北京大学电子仪器厂生产。

我国计算机发展历程

- 1977年 中国第一台微型计算机——“DJS-050机”研制成功。（在合肥研制）
 - 1973年，四机部决定由清华大学、安徽无线电厂、四机部电子技术推广应用研究所（六所）组成联合设计组，参考Intel 8008,研制DJS 050微型计算机，并于1977年通过鉴定。



我国计算机发展历程

- 1983年国防科大研制出每秒1亿次“银河”电子计算机，及银河Ⅱ型、银河Ⅲ型计算机。



- 2008.11，中科院计算所国家智能计算机研究开发中心、曙光信息产业（北京）有限公司、上海超级计算中心联合研制的集群超级计算机曙光5000A在TOP500强排行榜中位居第10。
- 2009.11安装在我国国家超级计算天津中心的“天河一号”居第5位

我国计算机发展历程

- 2010.11天河1号二期工程“天河1” 位居top500第1名
- 天河二号超级计算机
- “天河二号”是由国防科学技术大学研制的超级计算机系统，以峰值计算速度每秒5.49亿亿次、持续计算速度每秒3.39亿亿次双精度浮点运算的优异性能位居榜首，成为2013年全球最快超级计算机。2014年11月17日公布的全球超级计算机500强榜单中，中国“天河二号”以比第二名美国“泰坦”快近一倍的速度连续第四次获得冠军。2015年5月，“天河二号”上成功进行了3万亿粒子数中微子和暗物质的宇宙学N体数值模拟，揭示了宇宙大爆炸1600万年之后至今约137亿年的漫长演化进程。同时这是迄今为止世界上粒子数最多的N体数值模拟；11月16日，全球超级计算机500强榜单在美国公布，“天河二号”超级计算机以每秒33.86千万亿次连续第六度称雄。2016年6月20日，新一期全球超级计算机500强榜单公布，使用中国自主芯片制造的“神威·太湖之光”取代“天河二号”登上榜首。2018年11月12日，新一期全球超级计算机500强榜单在美国达拉斯发布，中国超算“天河二号”位列第四名。

我国计算机发展历程

- 神威·太湖之光超级计算机

由国家并行计算机工程技术研究中心研制、安装在国家超级计算无锡中心的超级计算机。神威·太湖之光超级计算机安装了40960个中国自主研发的“申威26010”众核处理器，该众核处理器采用64位自主申威指令系统，峰值性能为12.5亿亿次/秒，持续性能为9.3亿亿次/秒。2016年6月20日，在法兰克福世界超算大会上，国际TOP500组织发布的榜单显示，“神威·太湖之光”超级计算机系统登顶榜单之首，不仅速度比第二名“天河二号”快出近两倍，其效率也提高3倍；^[1] 11月14日，在美国盐湖城公布的新一期TOP500榜单中，“神威·太湖之光”以较大的运算速度优势轻松蝉联冠军；11月18日，我国科研人员依托“神威·太湖之光”超级计算机的应用成果首次荣获“戈登·贝尔”奖，实现了我国高性能计算应用成果在该奖项上零的突破。2017年5月，中华人民共和国科学技术部高技术中心在无锡组织了对“神威·太湖之光”计算机系统课题的现场验收。专家组经过认真考察和审核，一致同意其通过技术验收；11月13日，全球超级计算机500强榜单公布，“神威·太湖之光”以每秒9.3亿亿次的浮点运算速度第四次夺冠。2018年11月12日，新一期全球超级计算机500强榜单在美国达拉斯发布，中国超算“神威·太湖之光”位列第三名。

最权威的超级计算机排名的参考网址

<http://www.top500.org>

TOP 10 Sites for November 2024:

Rank	System	Cores	Rmax (PFlop/s)	Rpeak (PFlop/s)	Power (kW)
1	El Capitan - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	11,039,616	1,742.00	2,746.38	29,581
2	Frontier - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE DOE/SC/Oak Ridge National Laboratory United States	9,066,176	1,353.00	2,055.72	24,607
3	Aurora - HPE Cray EX - Intel Exascale Compute Blade, Xeon CPU Max 9470 52C 2.4GHz, Intel Data Center GPU Max, Slingshot-11, Intel DOE/SC/Argonne National Laboratory United States	9,264,128	1,012.00	1,980.01	38,698
4	Eagle - Microsoft NDv5, Xeon Platinum 8480C 48C 2GHz, NVIDIA H100, NVIDIA Infiniband NDR, Microsoft Azure Microsoft Azure United States	2,073,600	561.20	846.84	
5	HPC6 - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, RHEL 8.9, HPE Eni S.p.A. Italy	3,143,520	477.90	606.97	8,461

TOP 10 Sites for November 2024:

6	Supercomputer Fugaku - Supercomputer Fugaku, A64FX 48C 2.2GHz, Tofu interconnect D, Fujitsu RIKEN Center for Computational Science Japan	7,630,848	442.01	537.21	29,899
7	Alps - HPE Cray EX254n, NVIDIA Grace 72C 3.1GHz, NVIDIA GH200 Superchip, Slingshot-11, HPE Cray OS, HPE Swiss National Supercomputing Centre (CSCS) Switzerland	2,121,600	434.90	574.84	7,124
8	LUMI - HPE Cray EX235a, AMD Optimized 3rd Generation EPYC 64C 2GHz, AMD Instinct MI250X, Slingshot-11, HPE EuroHPC/CSC Finland	2,752,704	379.70	531.51	7,107
9	Leonardo - BullSequana XH2000, Xeon Platinum 8358 32C 2.6GHz, NVIDIA A100 SXM4 64 GB, Quad-rail NVIDIA HDR100 Infiniband, EVIDEN EuroHPC/CINECA Italy	1,824,768	241.20	306.31	7,494
10	Tuolumne - HPE Cray EX255a, AMD 4th Gen EPYC 24C 1.8GHz, AMD Instinct MI300A, Slingshot-11, TOSS, HPE DOE/NNSA/LLNL United States	1,161,216	208.10	288.88	3,387

Sunway TaihuLight - Sunway MPP, Sunway SW26010 260C 1.45GHz, Sunway

Site:	National Supercomputing Center in Wuxi
Manufacturer:	NRCPC
Cores:	10,649,600
Memory:	1,310,720 GB
Processor:	Sunway SW26010 260C 1.45GHz
Interconnect:	Sunway
Performance	
Linpack Performance (Rmax)	93,014.6 TFlop/s
Theoretical Peak (Rpeak)	125,436 TFlop/s
Nmax	12,288,000
HPCG [TFlop/s]	480.848
Power Consumption	
Power:	15,371.00 kW (Submitted)
Power Measurement Level:	2
Software	
Operating System:	Sunway RaiseOS 2.0.5

开拓创新、团结协作、开放共享、追求卓越



世界上首台峰值运行速度超过十亿亿次的超级计算机
中国第一台全部采用国产处理器构建的世界第一的超级计算机



“神威·太湖之光” 高效能计算系统

系统峰值性能: 125.436PFlops

实测持续运算性能: 93.015PFlops

处理器型号: “申威26010” 众核处理器

整机处理器个数: 40960个

整机处理器核数: 10649600个

系统总内存: 1310720 GB

操作系统: Raise Linux

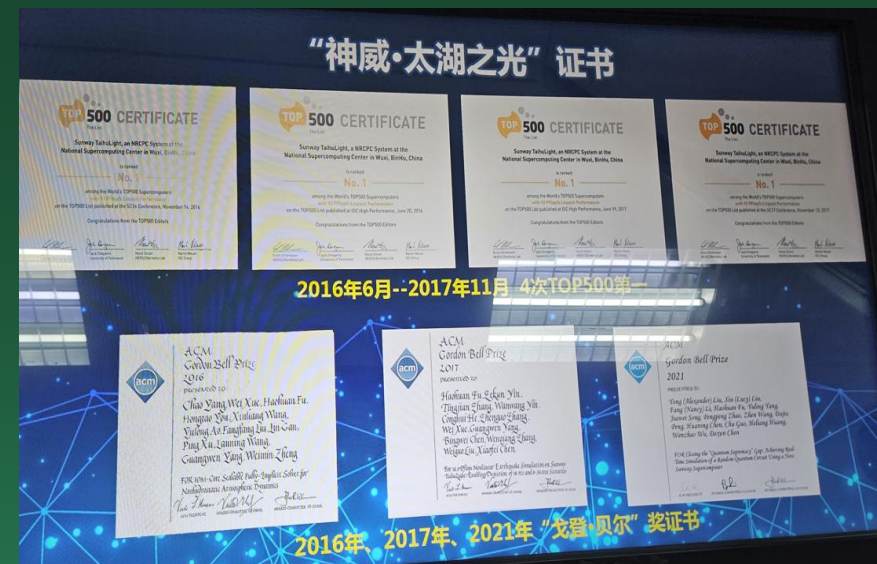
编程语言: C、C++、Fortran

并行语言及环境: MPI、OpenMP、OpenACC等

SSD存储: 230TB

在线存储: 10PB, 带宽288GB/s

近线存储: 10PB, 带宽32GB/s



我和神威·太湖之光

天河2号（银河2号）超级计算机



- 国防科技大学研制的天河2号超级计算机以33.86千万亿次/秒（petaflop/s）的双精度浮点运算速度成为全球最快的超级计算机，2013年位居top500榜首。2014年天河2号比第二名Titan快近一倍。
- 天河2号（银河2号）有16000个节点，每个节点由两个Intel Xeon IvyBridge处理器和三个Xeon Phi协处理器组成，总共3120000个计算核心，部署在广州的国家超级计算机中心。



天河一号二期工
程——天河1A





我和天河一号

Sierra



Sierra, Livermore's latest advanced technology high performance computing system, joined LLNL's lineup of supercomputers in 2018. The new system provides computational resources that are essential for nuclear weapon scientists to fulfill the National Nuclear Security Administration's stockpile stewardship mission through simulation in lieu of underground testing. **Advanced Simulation and Computing (ASC) Program** scientists and engineers will use Sierra to assess the performance of nuclear weapon systems as well as nuclear weapon science and engineering calculations. These calculations are necessary to understand key issues of physics, the knowledge of which later makes its way into the integrated design codes. This work on Sierra has important implications for other global and national challenges such as nonproliferation and counterterrorism.

Sequoia

- Sequoia的建造主要是为美国国家核安全管理局进行复杂的模拟运算，这对于国家核武器储备的安全管理十分重要。





- 走鹃为BladeCenter QS22/LS21 集群，由IBM PowerXCell 3.2GHz和AMD Opteron DC 1.8GHz两种处理器组成，拥有122400个计算核心
- 其中，皓龙处理器负责标准的运算处理，如文件系统的I/O，而PowerXCell 芯片主要加速数学和CPU密集型运算。

Roadrunner的使用

花费1.33亿美元的Roadrunner是在纽约州的IBM Poughkeepsie研究中心进行建造、检测、调试和运行Linpack benchmark的。这套重达250吨的宠然大物的最终安装地点——新墨西哥州北部美国能源部洛斯阿拉莫斯国家实验室。在这里，它会被美国国家核安全局（National Nuclear Security Administration，NNSA）用来确保美国核武器储备的持续发展、安全和可靠性，包括模拟核爆炸后零点几秒的行为状态。自上一次物理核试验以来，已经过去了15年，在这期间，NNSA一直在使用计算机模拟来测试国家的核武器。

“跟我所知道的其他任何一家科技企业相比，这些模拟试验用到更多物理学、化学和材料科学方面的技术。” NNSA研究开发和模拟实验室主任Demitri Kusnezov说，“它每年需要使用最大型的计算机系统来模拟非常复杂的问题。Roadrunner是我们在这方面最新的一套工具，相信它是一个有里程碑意义的成就。”

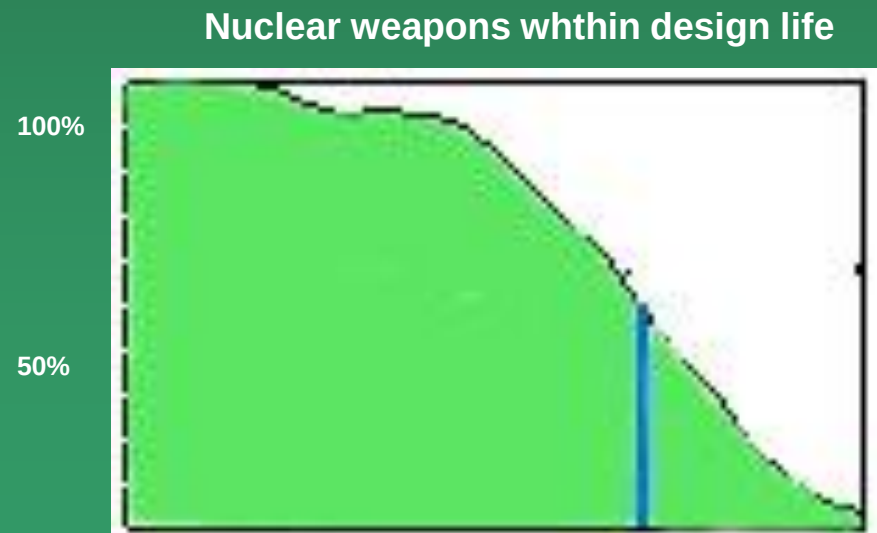
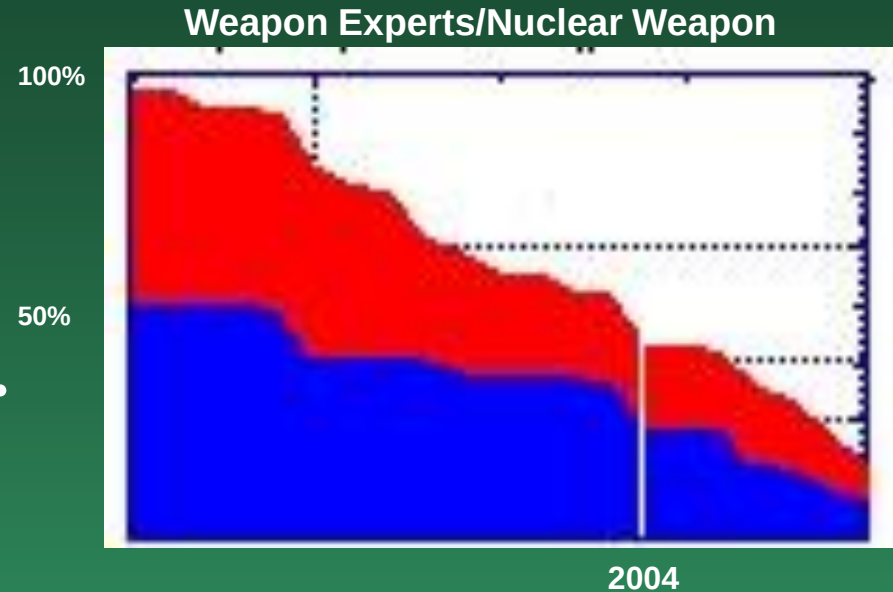
在执行武器模拟之余，Roadrunner也会用于航天、能源、人类基因、纳米和气候方面的研究。IBM的一个应用小组已经在模拟人类大脑方面达到了petaflop的性能水平。2009年早期在Los Alamos实验室的一些测试项目的应用包括模拟生物燃料纤维素分子碎裂（molecular breakdown of cellulose for biofuels）、超新星光变曲线（supernova light curves）、等离子物理的三维磁体重联（3D magnetic reconnection in plasma physics）和金属纳米线的时间演化（time evolution of metallic nanowires）

- 目前美国使用的三种核武器试验方式
 - ◆ 超级计算机仿真核爆炸
 - ◆ 在实验室用特种设备进行物理模拟
 - ◆ 进行亚临界核试验

第三种方法

Gilbert Weigand, US Department of Energy, 1999
环境——至2004年

- 美国已经停止核试验12年.
- 2004年50%的核武器专家离任.
- 50%核武器年龄已经超过设计寿命.
- 实验室/工厂对超期服役核武器的经验甚少.
- 怎么办? 恢复核试验吗?



第三种方法

- 通过SSP计划不进行核实验，我们在全面禁止实验下能应对保持美国核威胁的挑战吗？
 - ◆ We can meet the challenge of maintaining our nuclear deterrent under a [comprehensive test ban] through a **S**tockpile **S**tewardship **P**rogram without nuclear testing?
- 要建立领先的计算建模与仿真能力
 - ◆ 迅速推进从基于核实验的方法到基于计算的方法的转变
 - to promptly shift from nuclear test-based methods to computationally based methods,
 - ◆ 将储存维护单元集成起来，从而减少核危险
 - to integrate stockpile stewardship elements and thus reduce the nuclear danger.

Simulation -- A 21st Century Discipline

Gilbert Weigand, US Department of Energy, 1999

第三种方法

SSP (*The Stockpile Stewardship Program*) 必须保证核武器继续安全而可靠



潜在的保存问题

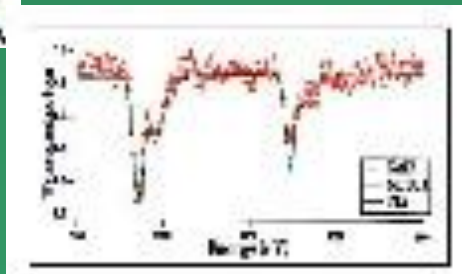


利用AGEX 数据

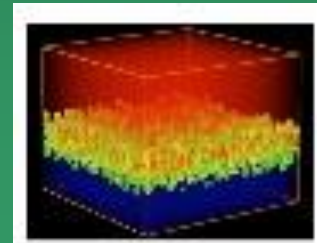
验证高级计算仿真



计算弹头目前的安全系数



利用验证过的仿真数据重复地下核试验



Shifting promptly from test-based methods to science-based methods

(1) 全规模或全能量密度研究与实验

Adv. Hydro Capability



National Ignition Facility



(2) 仿真和理论



评价与确认

存档的武器数据

核输出
• 安全性
• 可靠性
• 性能

(3) 世界领先级的学术机构与实验室的科学研究与实验



什么是HPC

HPC是高性能计算 (High Performance Computing)

HPC指使用很多处理器（作为单个机器的一部分）或者某一集群中组织的几台计算机（作为单个计算资源操作）的计算系统和环境，通常是将大规模运算任务拆分并分发到各个服务器上进行并行运算，再将计算结果汇总得到最终结果。



理解高性能计算



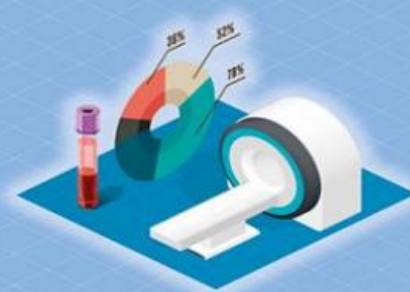
气候和天气预报模拟



地震科学
如：地震模拟



制造业及材料科学



生命科学，药品开发

HPC有助于减少新车研发时间

60个月->24个月



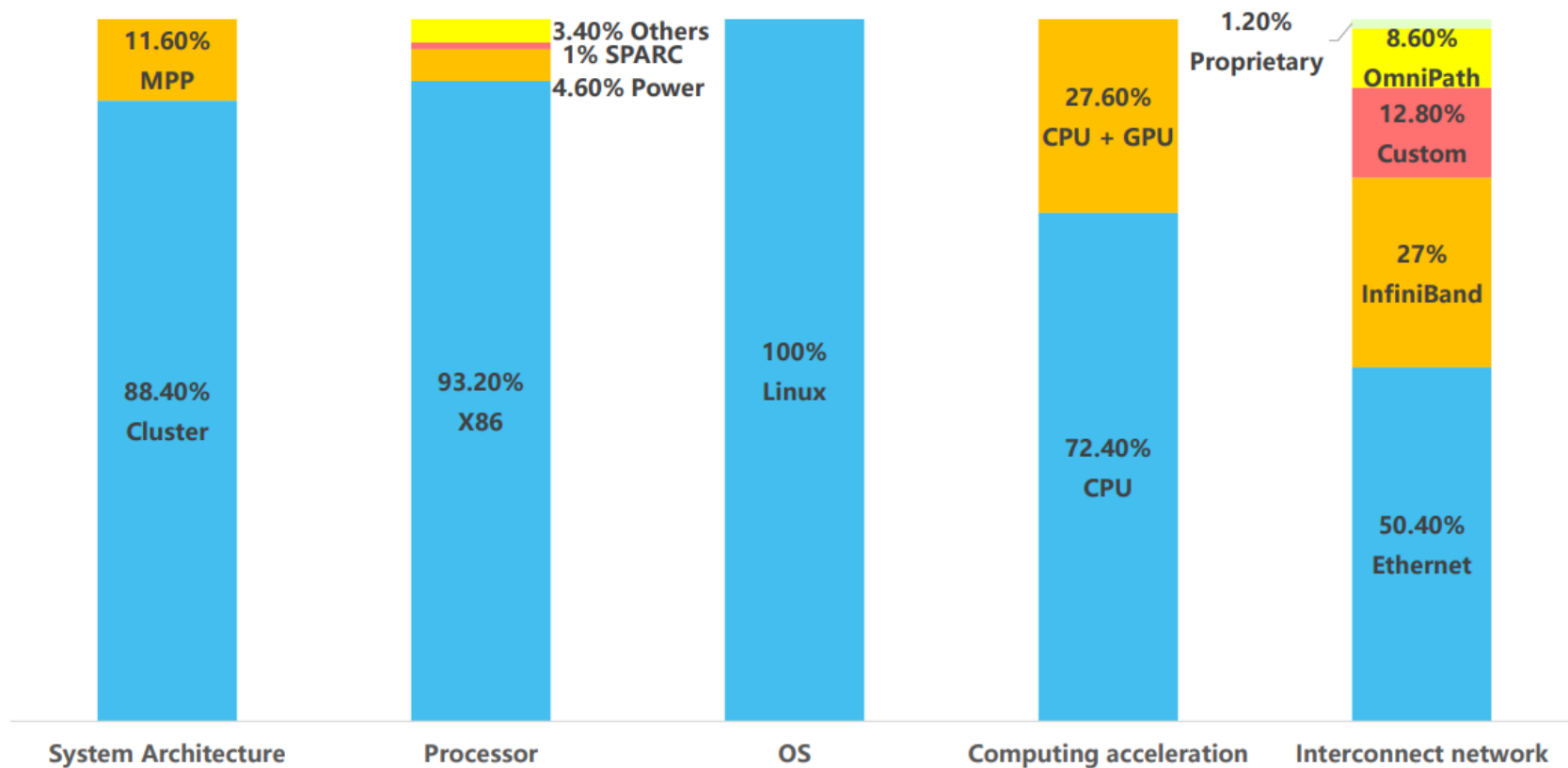
HPC有助于加快新药研发鉴定

普通PC计算5000年
->高性能计算100天





HPC关键技术





HPC发展趋势



HPC云化

- 降低HPC使用门槛，从关注CAPEX到OPEX
- HPC资源按需使用，匹配业务敏捷需求
- HPC私有/混合云到HPC公有云的发展趋势



E级计算

- 计算、存储、网络的新技术创新，系统硬件架构升级和演进
- 关注HPC性价比，更高效的冷却方式



HPC典型应用场景

卫星测绘



气象科学



能源勘探



航空航天



生命科学



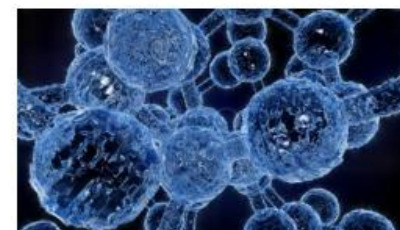
基础科学研究



汽车电子

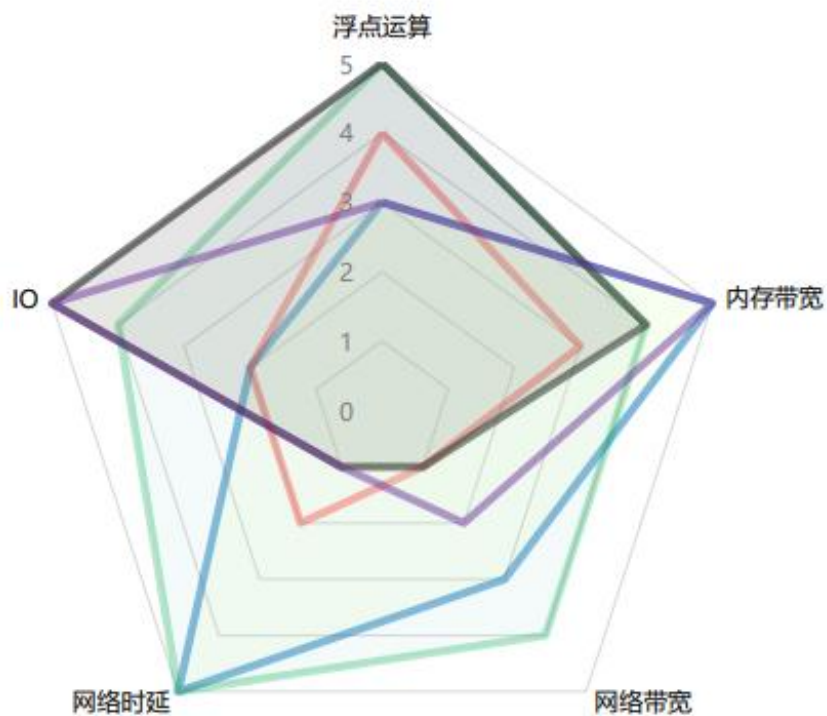


分子动力学





HPC主要应用场景需求分布



CAE仿真

气象

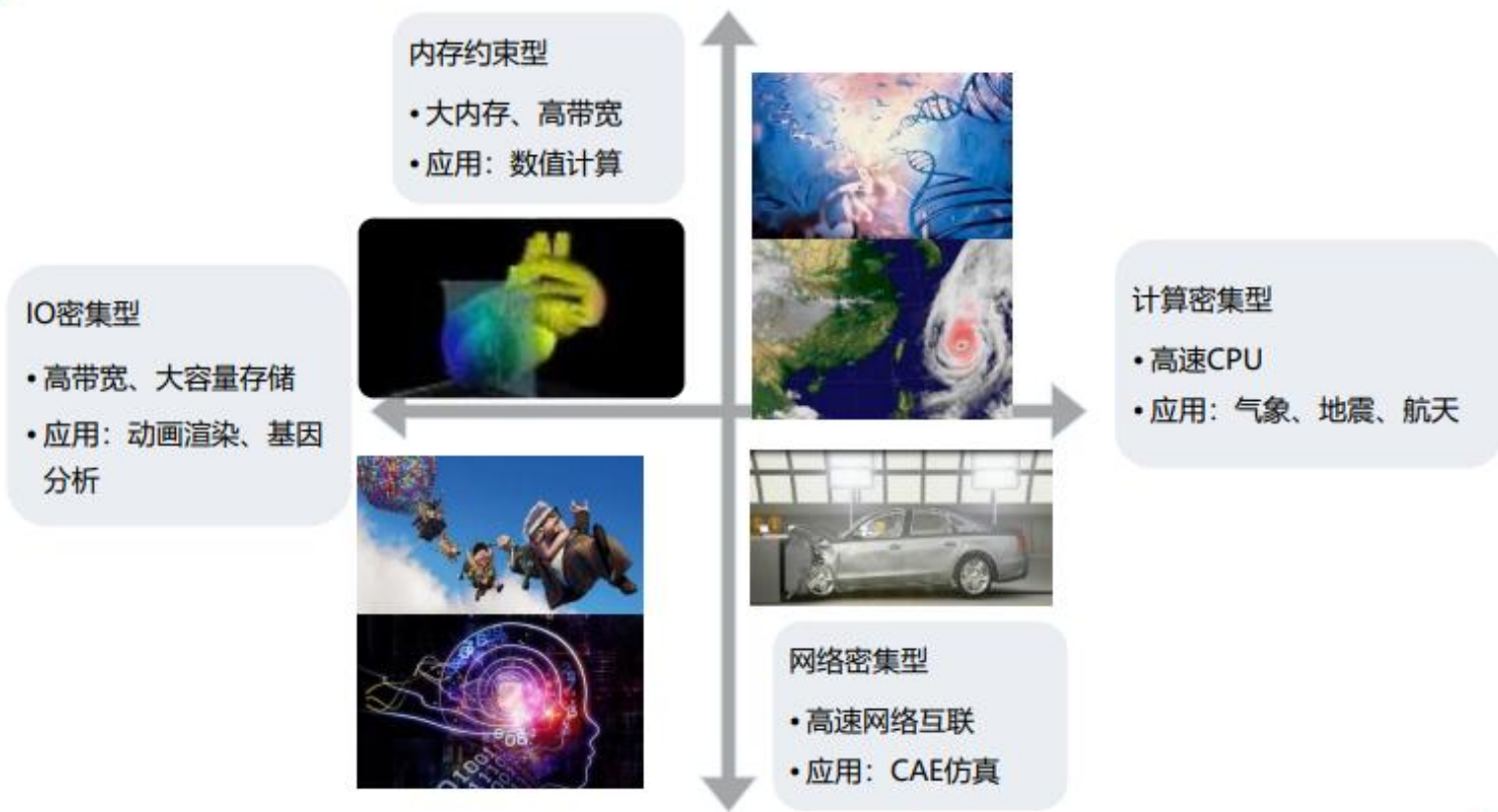
油气

动画渲染

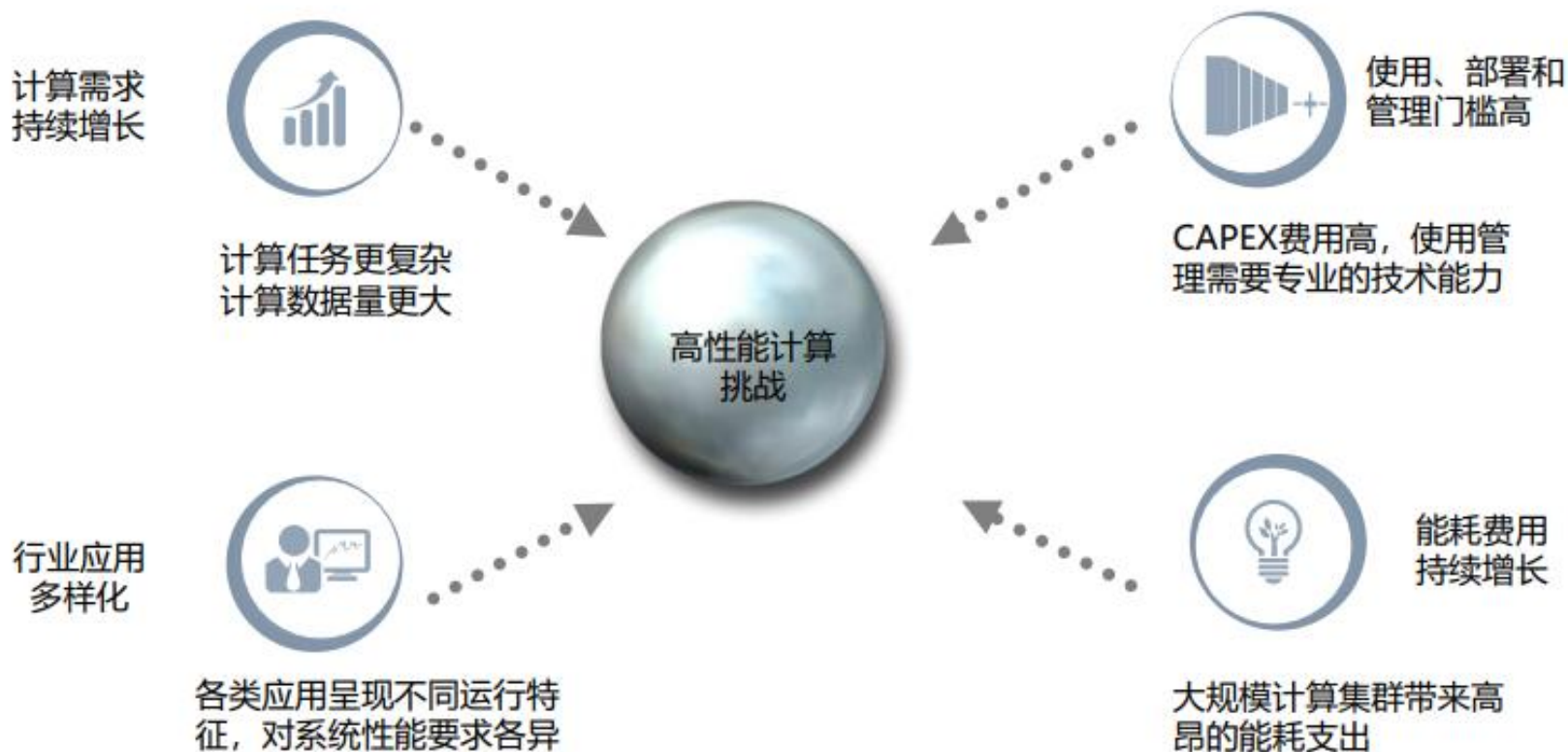
基因分析



HPC主要应用场景特点

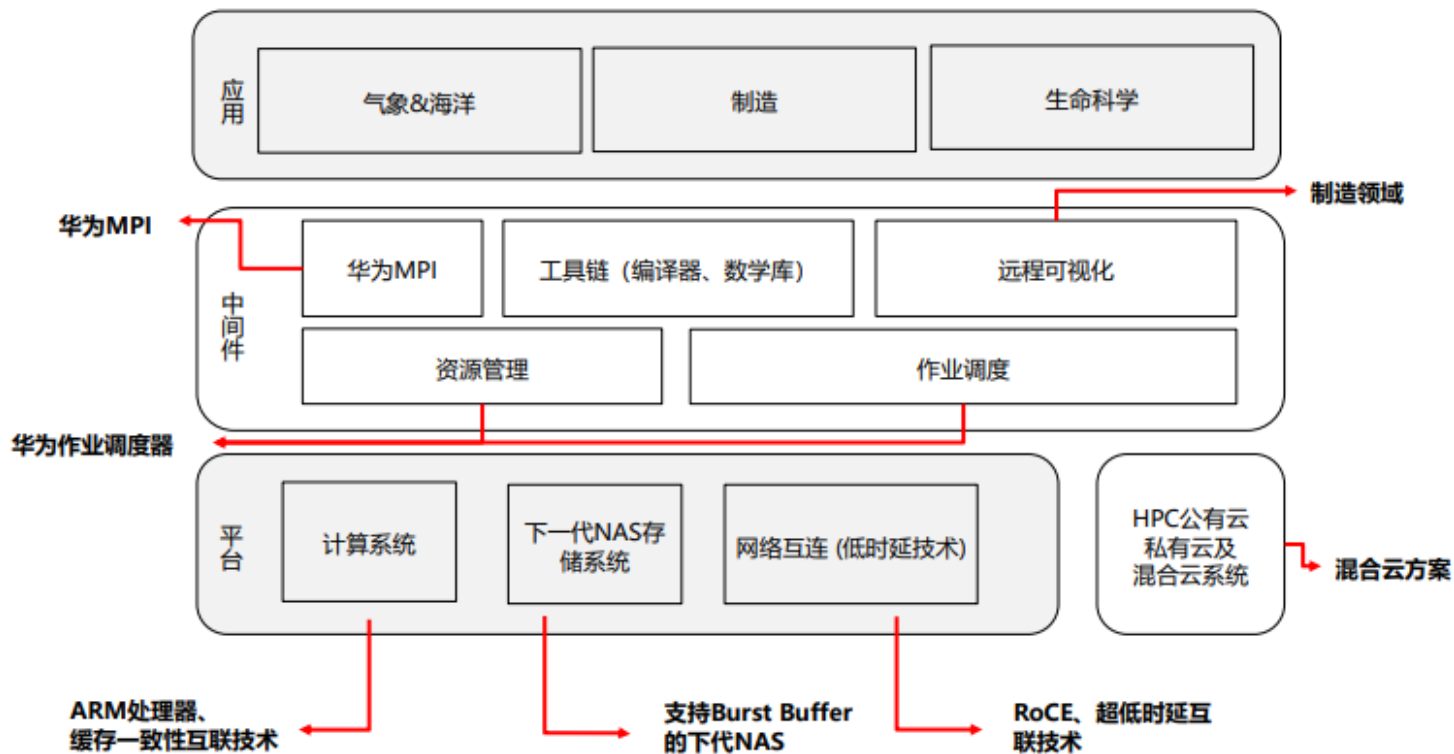


高性能计算当前挑战





华为HPC解决方案能力





性能指标

指标: **Floating-point Operation Per Second (FLOPS)** 系统效率 = $\frac{R_{max}}{R_{peak}}$

理论峰值Rpeak

$$FLOPS = sockets \times \frac{cores}{socket} \times clock \times \frac{FLOPs}{cycle}$$

双精度计算

Intel V3/V4 CPU (Haswell, Broadwell) = **16 FLOPs/cycle**

Intel Scalable Processor CPU (with 2 FMA) = **32**

FLOPs/cycle

Kunpeng 920 = **4 FLOPs/cycle**

2路TaiShan服务器搭载华为鲲鹏920-4826处理器
处理器规格: 48核, 2.6GHz主频

单节点性能 = $2 \times 48 \times 2.6 \times 4 = 998.4$ GFLOPS

实测最大值Rmax

基于HPL / HPCG 实测得出

High performance Linpack (**HPL**)

Top500 榜单标准

解决高维度方程

远高于正常应用效率

High Performance Conjugate

Gradients (**HPCG**)

HPCG榜单标准

更接近大部分应用的实际效率

二、微型计算机的出现和发展

Moore's Law: Intel 公司的缔造者之一
Gordon Moore 提出

1965年提出，并在1970年 略有修改，目前面临终结

芯片上所集成的晶体管数目每18-24个月翻一番

集成度翻一番，那么价格每隔18个月下降一半，从而淘汰前几代的芯片。如此，就形成了一个良性循环：随着每次芯片尺寸的 变小，其性能会自动提升。

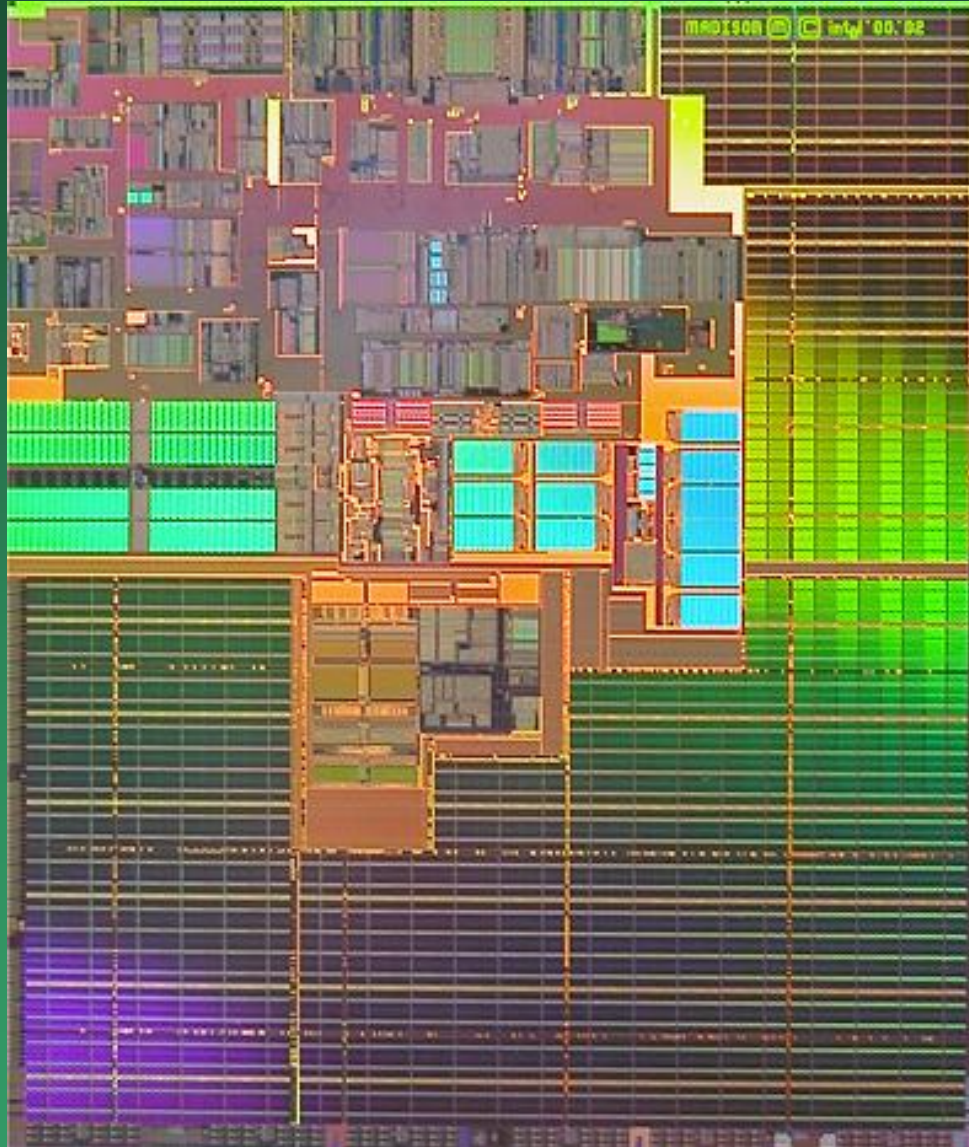
FIRST MICROPROCESSOR (4004 by Intel 1971)

(2300 Transistors 12 mm² 8μm 750 kHz)



ITANIUM MICROPROCESSOR

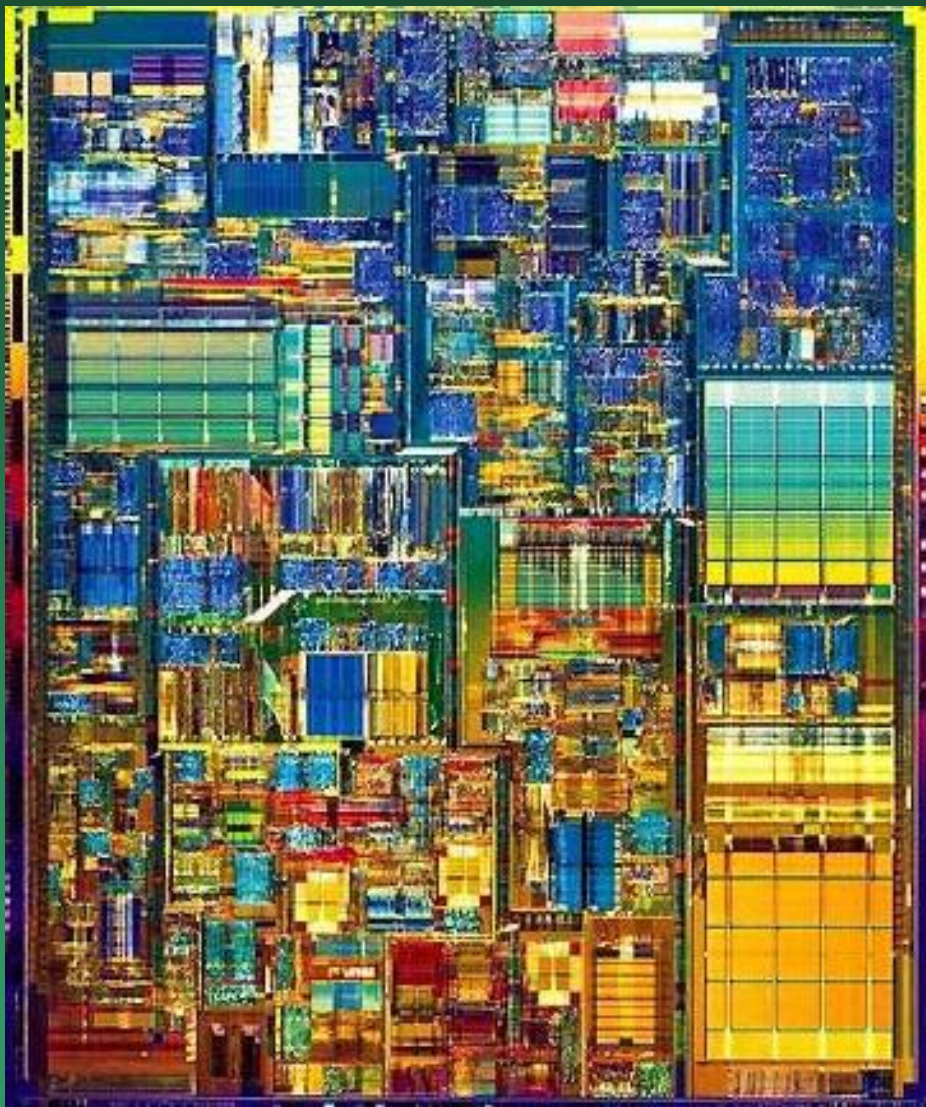
(410 Million Transistors 374 mm² 0.13μm 1.5 GHz)



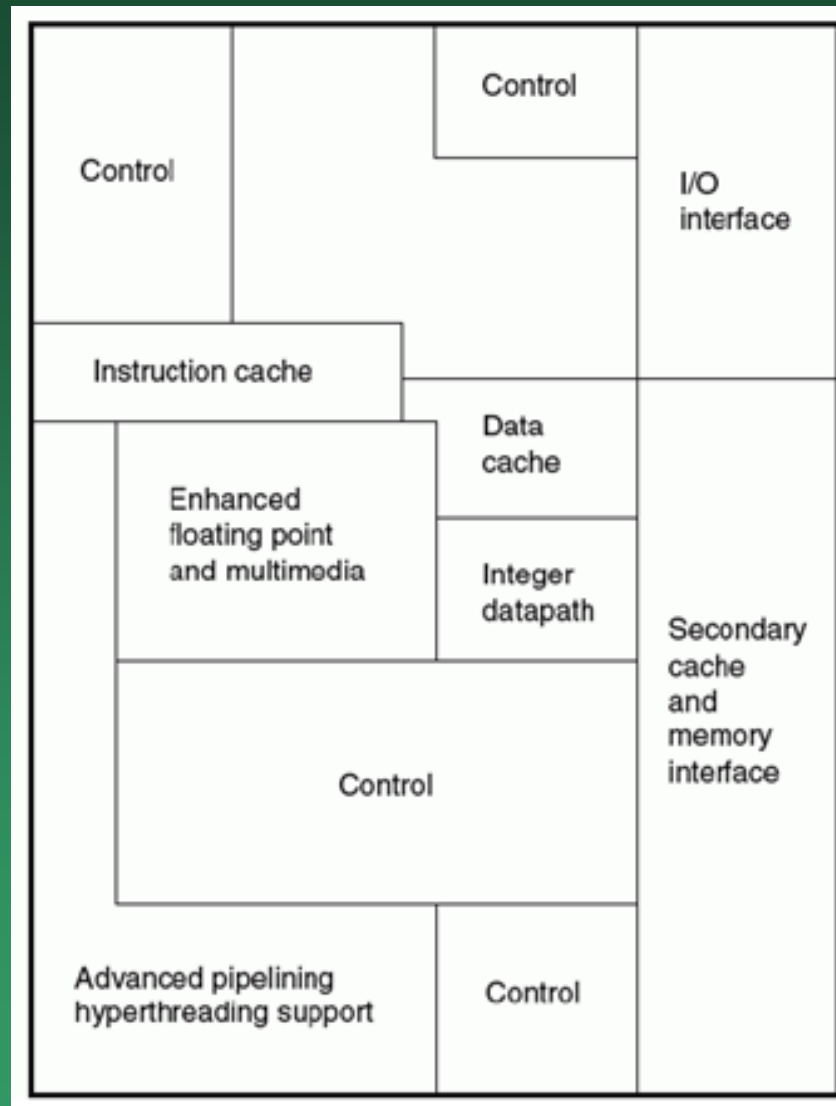
Intel 公司的典型微处理器产品

8080	8位	1974年	
8086	16位	1979年	2.9 万
80286	16位	1982年	13.4 万
80386	32位	1985年	27.5 万
80486	32位	1989年	120.0 万
Pentium	64位（准）	1993年	310.0 万
Pentium pro	64位（准）	1995年	550.0 万
Pentium II	64位（准）	1997年	550.0 万以上
Pentium III	64位（准）	1999年	800.0 万以上
Pentium 4	64位	2000年	4 200.0 万

Intel 公司的典型微处理器产品

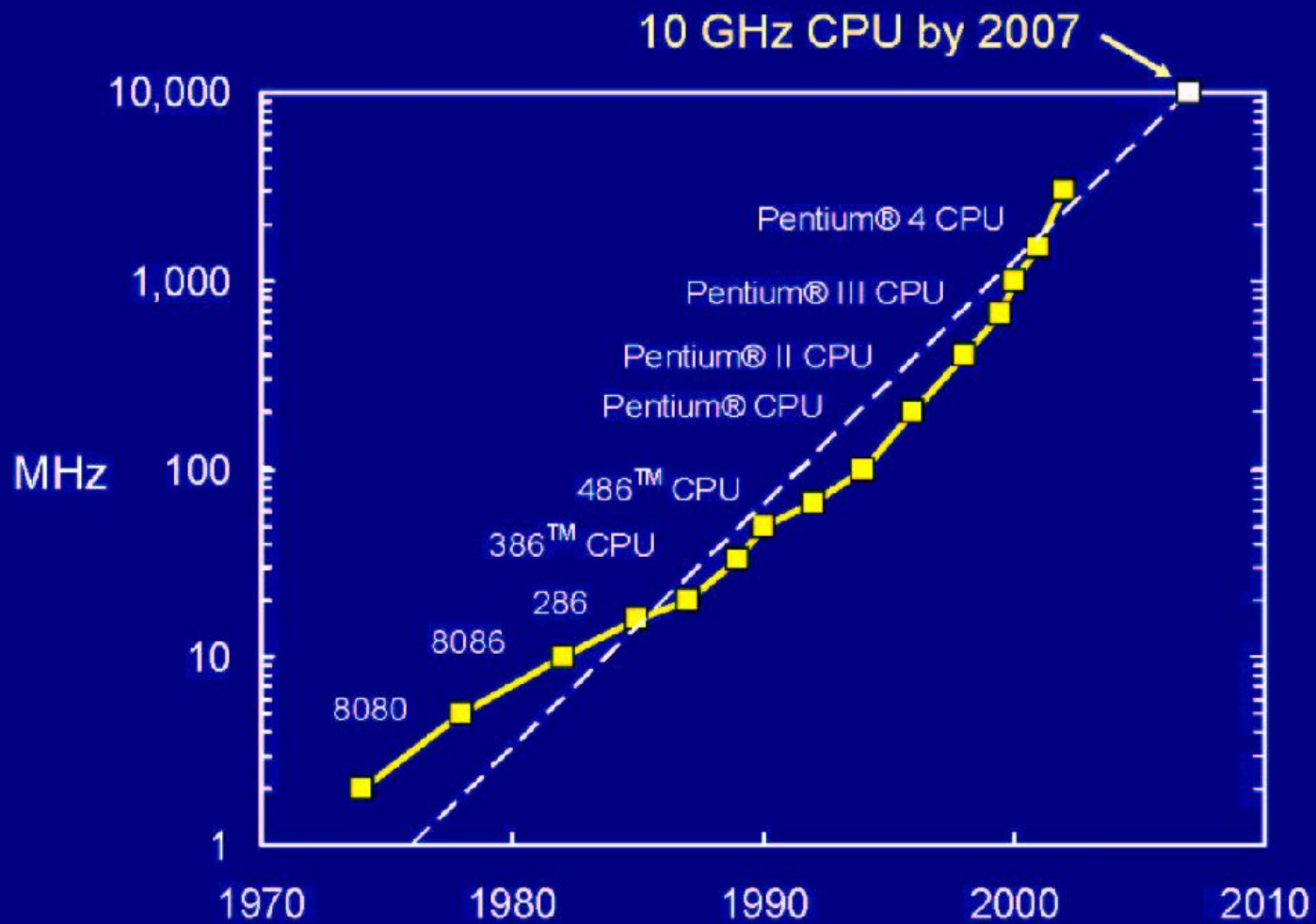


Pentium 4

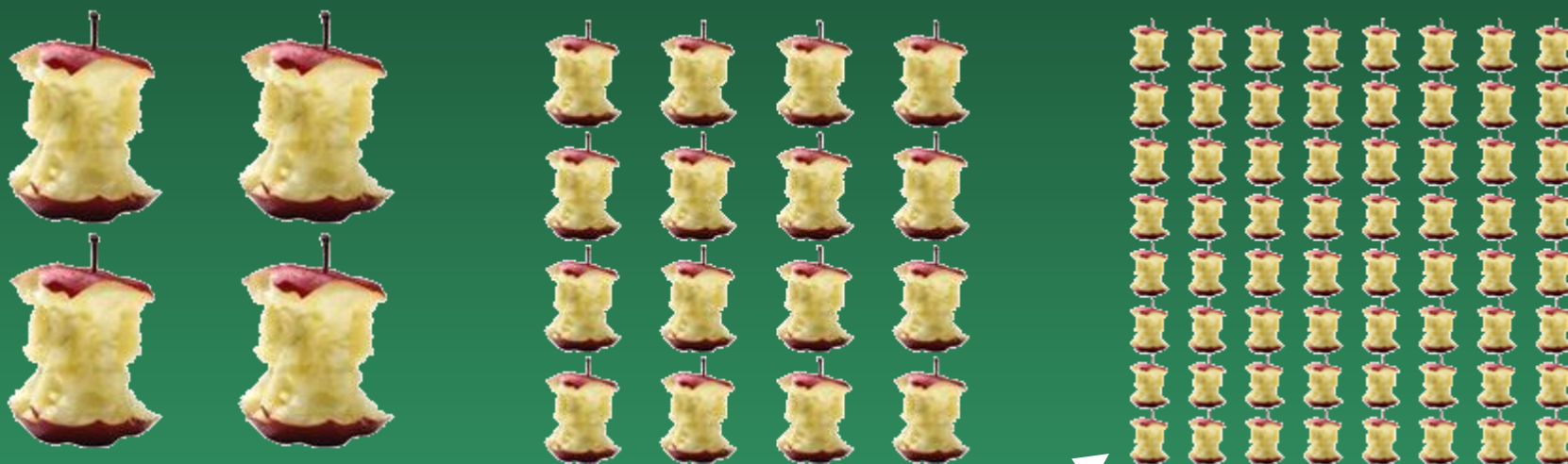


Pentium 4内部布局

CPU MHz TREND



处理器的发展将以增加芯片 内的核数为主要方式



如何有效使用??

David Patterson

“From my perspective, parallelism is the biggest challenge since high-level programming languages. It's the biggest thing in 50 years because industry is betting its future that parallel programming will be useful. ”

ACM Queue Interview with John Hennessy and David Patterson, Jan 2007
<http://www.acmqueue.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=445&page=1>

ACM&IEEE院士，ACM前任主席，提出RISC, RAID, NOW等



三、软件技术的兴起和发展

1. 各种语言

机器语言 面向机器

汇编语言 面向机器

高级语言 面向问题

FORTRAN 科学计算和工程计算

PASCAL 结构化程序设计

C++ 面向对象

Java 适应网络环境

2. 系统软件

语言处理程序 汇编程序 编译程序 解释程序

操作系统 DOS UNIX Windows

服务性程序 装配 调试 诊断 排错

数据库管理系统 数据库和数据库管理软件

网络软件

3. 软件发展的特点

(1) 开发周期长

(2) 制作成本高

(3) 检测软件产品质量的特殊性

软件是程序以及开发、使用和维护程序所需要的所有文档

2.2 计算机的应用

一、科学计算和数据处理

二、工业控制和实时控制

三、网络技术

1. 电子商务

2. 网络教育

3. 敏捷制造

四、虚拟现实

五、办公自动化和管理信息系统

六、CAD/CAM/CIMS

七、多媒体技术

八、人工智能

2.3 计算机的展望

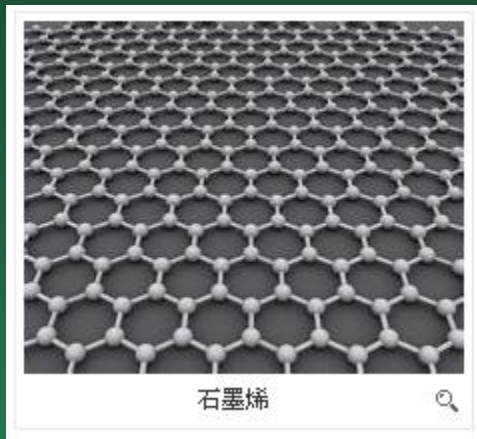
一、计算机具有类似人脑的一些超级智能功能

要求计算机的速度达 10^{15} /秒

二、芯片集成度的提高受以下三方面的限制

- 芯片集成度受物理极限的制约
- 按几何级数递增的制作成本
- 芯片的功耗、散热、线延迟

三、？ 替代传统的硅芯片



- 石墨烯不仅是已知材料中最薄的一种，还非常牢固坚硬；作为单质，它在室温下传递电子的速度比已知导体都快。

石墨烯（Graphene）是一种由碳原子构成的单层片状结构的新材料。是一种由碳原子以 sp^2 杂化轨道组成六角型呈蜂巢晶格的平面薄膜，只有一个碳原子厚度的二维材料[1]。石墨烯一直被认为是假设性的结构，无法单独稳定存在[1]，直至2004年，英国曼彻斯特大学物理学家安德烈·海姆和康斯坦丁·诺沃肖洛夫，成功地在实验中从石墨中分离出石墨烯，而证实它可以单独存在，两人也因“在二维石墨烯材料的开创性实验”为由，共同获得2010年诺贝尔物理学奖[2]。

石墨烯目前是最薄也是最坚硬的纳米材料[3]，它几乎是完全透明的，只吸收2.3%的光[4]；导热系数高达 $5300 \text{ W/m}\cdot\text{K}$ ，高于碳纳米管和金刚石，常温下其电子迁移率*超过 $15000 \text{ cm}^2/\text{V}\cdot\text{s}$ ，又比纳米碳管或硅晶体*高，而电阻率只约 $10^{-6} \Omega\cdot\text{cm}$ ，比铜或银更低，为目前世上电阻率最小的材料[1]。因为它的电阻率极低，电子迁移的速度极快，因此被期待可用来发展出更薄、导电速度更快的新一代电子元件或晶体管。由于石墨烯实质上是一种透明、良好的导体，也适合用来制造透明触控屏幕、光板、甚至是太阳能电池。

三、？ 替代传统的硅芯片

1. 光计算机

利用光子取代电子进行运算和存储

2. DNA生物计算机

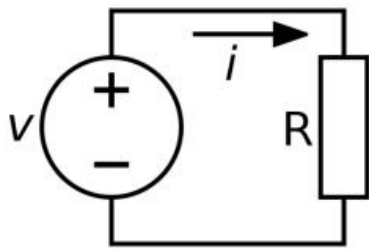
通过控制DNA分子间的生化反应

3. 量子计算机

利用原子所具有的量子特性

什么是芯片

- 芯片 (Chip) 是一种把电路（主要包括半导体设备，也包括被动组件等）小型化的方式，并制造在半导体晶圆表面上。



电路



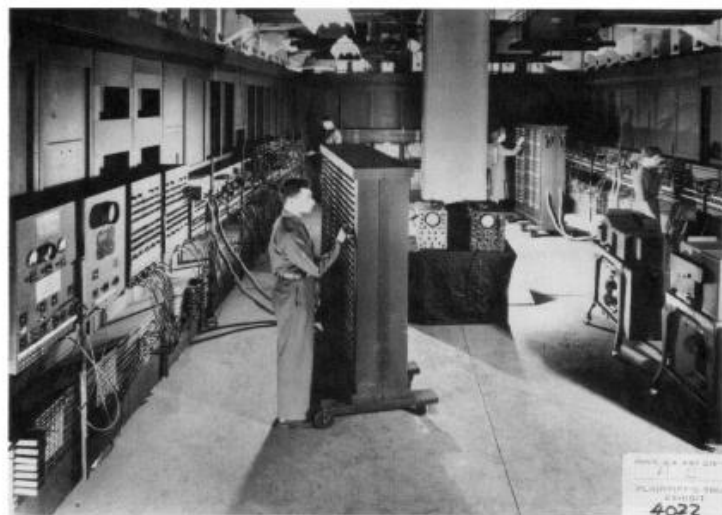
晶圆



芯片

芯片是信息社会的基石

世界第一台通用电子计算机—ENIAC



1946年诞生，由18,800多个电子管组成，重量30多吨，占地面积170多平方米。

得益于芯片的发展



小型化，高性能



内存



手机

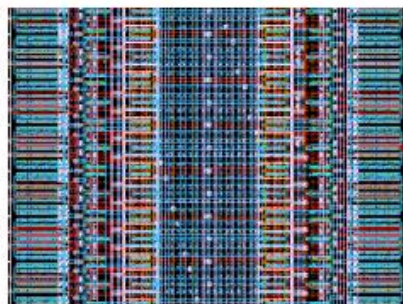


计算机



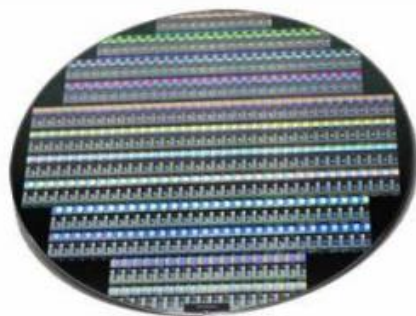
数码相机

芯片行业产业链



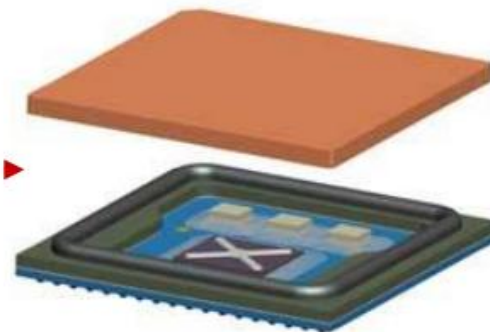
芯片设计

集成电路设计涉及对电子器件和器件间互连线模型的创建。



晶圆加工

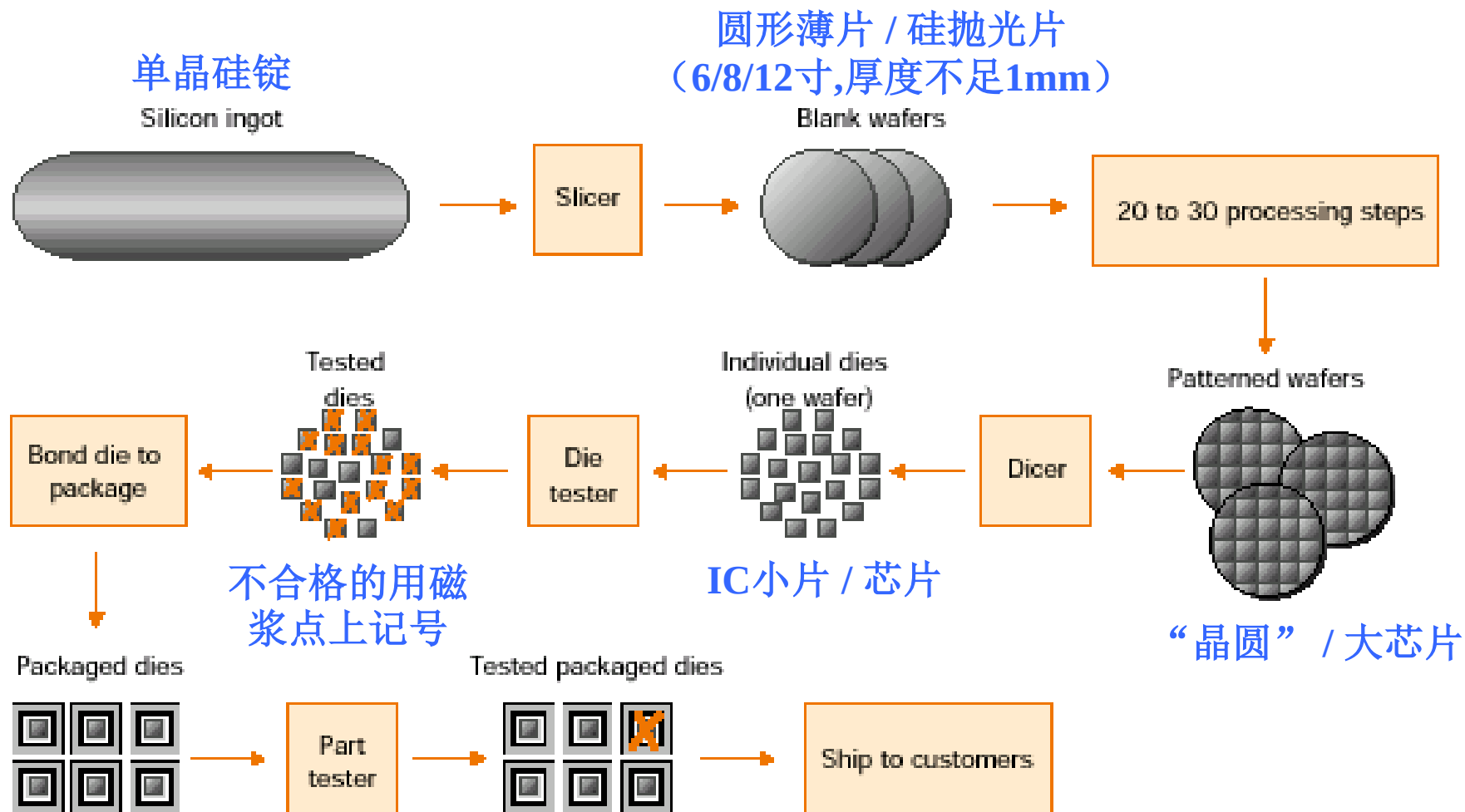
晶圆加工是一系列化学处理步骤，使得电子电路逐渐形成在使用纯半导体材料制作的芯片上。



芯片封装测试

封装是将器件的核心晶粒封装在一个支撑物之内的过程，这个封装可以防止物理损坏以及化学腐蚀，并提供对外连接的引脚，之后将进行集成电路性能测试。

Integrated Circuits manufacturing process



封装：将芯片固定在塑胶或陶瓷基座上，把芯片上蚀刻出来的引线与基座底部伸出的引脚连接，盖上盖板并封焊成芯片

约需400多道工序！

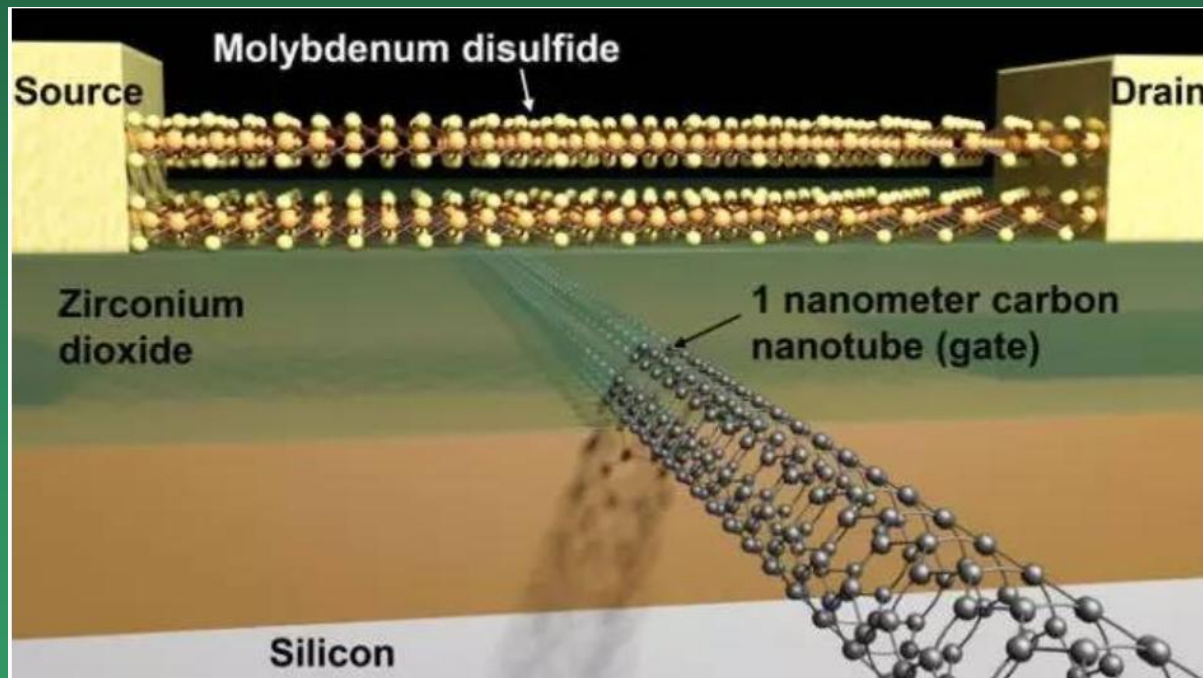
芯片制程工艺

- 芯片制程工艺的升级从90nm、65nm、45nm、32nm、22nm、14nm到现在的10nm、7nm（其中XX nm指的是，CPU的上形成的互补氧化物金属半导体场效应晶体管栅极的宽度，也被称为栅长。）
- 英特尔在2019正式进入到10nm时代，在2021转入7nm。

芯片制程工艺

- 台积电和三星已经相继宣布成功研发出了5nm工艺，并在2020投入量产。
- 台积电已经开始3nm产能建设，预计2022年量产，已经开始研发2nm的工艺制程
- 三星在最近的IEEE ISSCC国际固态电路大会上，三星首次展示了采用3nm工艺制程的256GB容量SRAM存储芯片。

- 美国能源部劳伦斯伯克利国家实验室 (Brookhaven National Laboratory, 简称BNL) 教授Ali Javey领导的一个研究小组在2016年10月利用碳纳米管和二硫化钼(MoS₂)的化合物开发出了1nm晶体管。MoS₂将担起原本半导体的职责, 而纳米碳管则负责控制逻辑门中电子的流向。
- 1nm工艺跟目前的光刻工艺有很多不同, 比如使用的是电子束而非激光光刻, 所用的材料也不是硅基半导体而是PMMA (聚甲基丙烯酸甲酯) 之类



- Sujay B. Desai, Surabhi R. Madhvapathy, Angada B. Sachid, Juan Pablo Llinas, Qingxiao Wang, Geun Ho Ahn, Gregory Pitner, Moon J. Kim, Jeffrey Bokor, Chenming Hu, H.-S. Philip Wong, Ali Javey. **MoS₂ transistors with 1-nanometer gate lengths**. Science, 2016; 354 (6308): 99-102

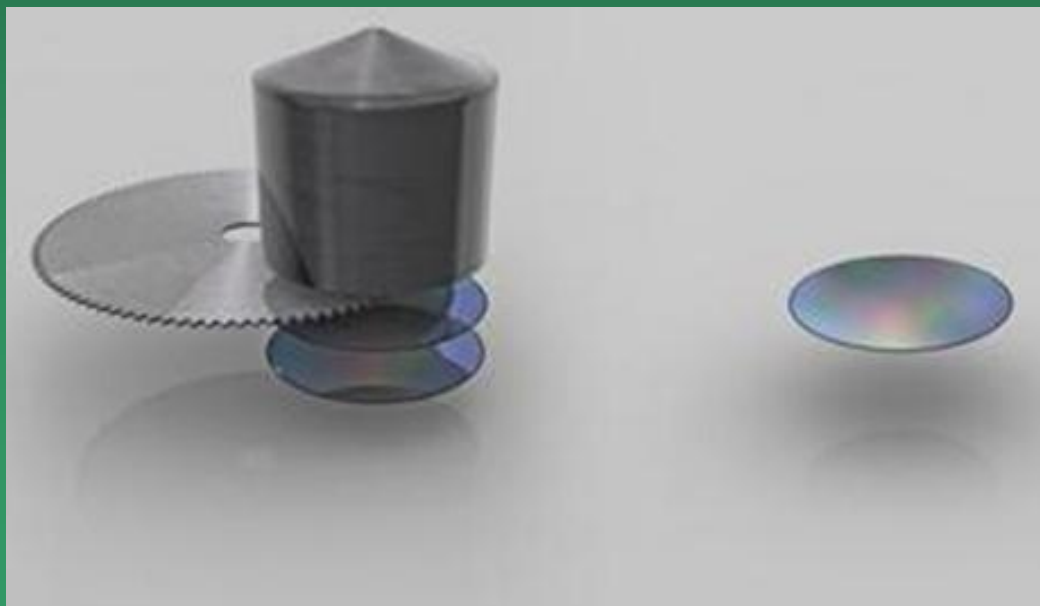
计算机芯片的制造过程

- 原料准备：（沙子→硅）：脱氧后的沙子(尤其是石英)最多包含25%的硅元素，以二氧化硅(SiO_2)的形式存在
- 硅熔炼：通过多步净化得到可用于半导体制造质量的硅，学名电子级硅(EGS)，平均每一百万个硅原子中最多只有一个杂质原子。
 - ◆ 单晶硅锭：整体基本呈圆柱形，重约100千克，硅纯度99.9999%。
 - ◆ 横截面直径：6、8、12英寸（300mm）、18英寸（450mm）



计算机芯片的制造过程

- 硅锭切割：横向切割成圆形的单个硅片，也就是晶圆 (Wafer)
- 晶圆：切割出的晶圆经过抛光后变得几乎完美无瑕。
 - ◆ Intel自己并不生产这种晶圆，而是从第三方半导体企业那里直接购买成品，然后利用自己的生产线进一步加工。



计算机芯片的制造过程

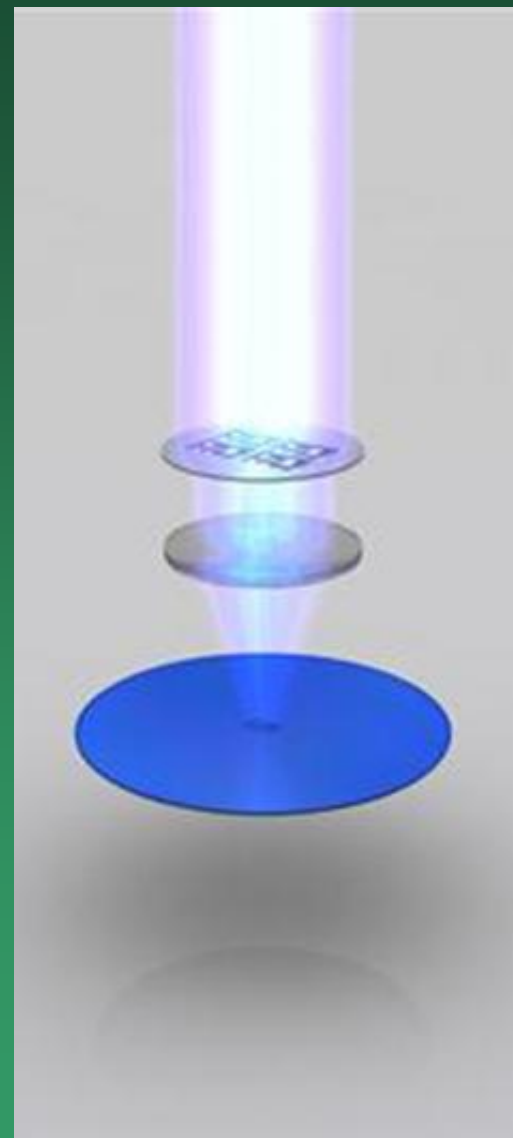
- **光刻胶(Photo Resist):**

图中蓝色部分就是在晶圆旋转过程中浇上去的光刻胶液体，类似制作传统胶片的那种。晶圆旋转可以让光刻胶铺的非常薄、非常平。



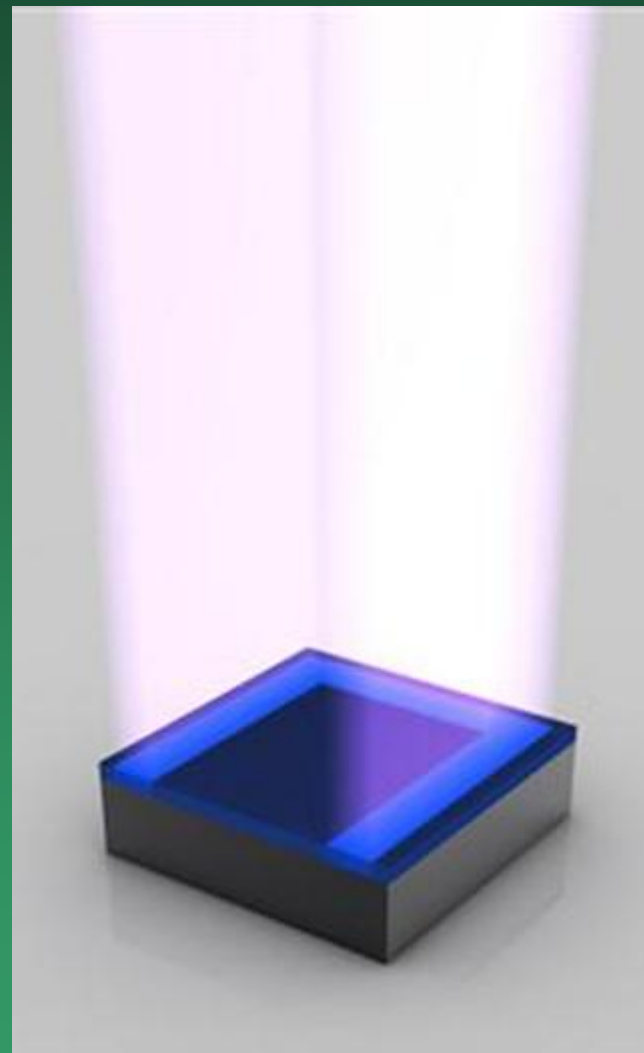
计算机芯片的制造过程

- **光刻：**光刻胶层随后透过掩模 (Mask) 被曝光在紫外线(UV)之下，变得可溶，期间发生的化学反应类似按下机械相机快门那一刻胶片的变化。掩模上印着预先设计好的电路图案，紫外线透过它照在光刻胶层上，就会形成微处理器的每一层电路图案。一般来说，在晶圆上得到的电路图案是掩模上图案的四分之一。



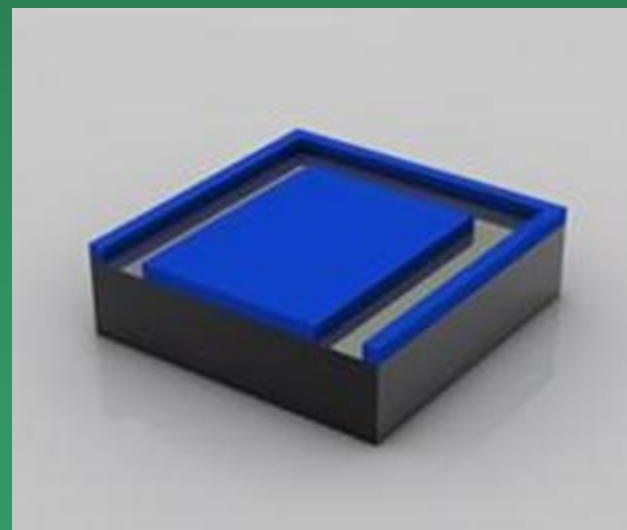
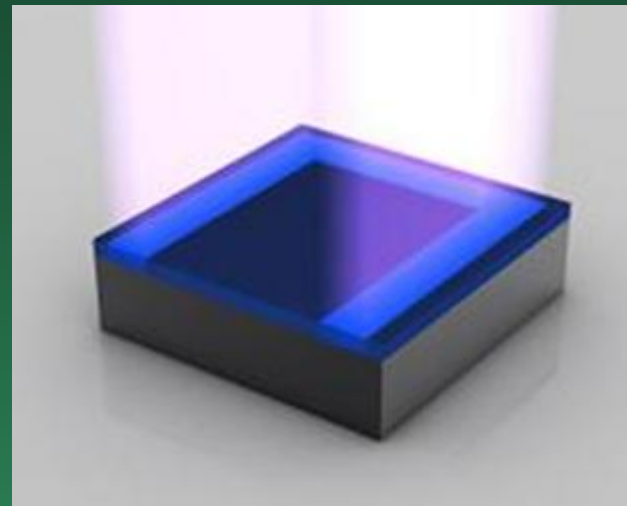
计算机芯片的制造过程

- **光刻**：由此进入50-200纳米尺寸的晶体管级别。一块晶圆上可以切割出数百个处理器，不过从这里开始把视野缩小到其中一个上，展示如何制作晶体管等部件。晶体管相当于开关，控制着电流的方向。现在的晶体管已经如此之小，一个针头上就能放下大约3000万个。



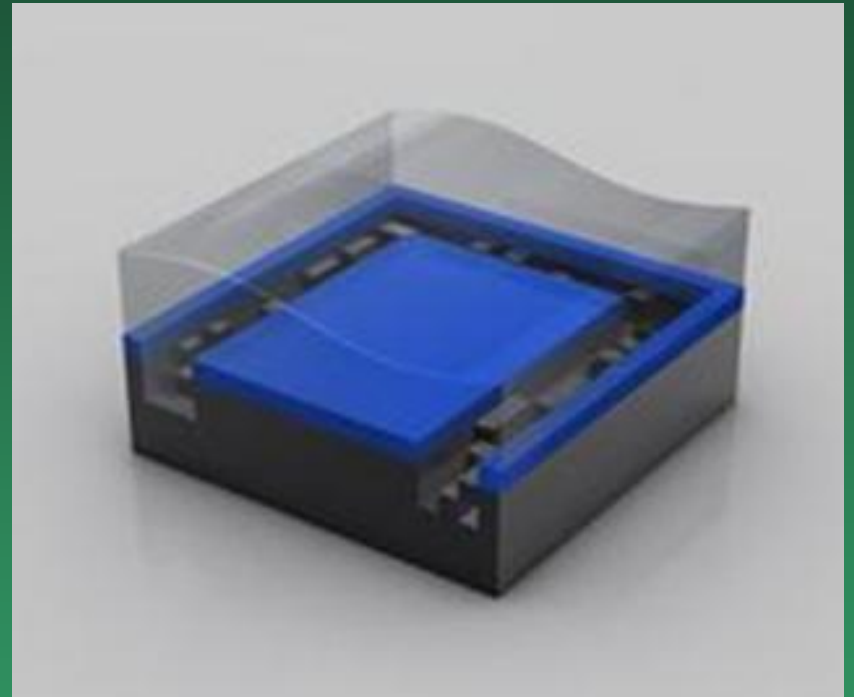
计算机芯片的制造过程

- **溶解光刻胶：**光刻过程中曝光在紫外线下，光刻胶被溶解掉，清除后留下的图案和掩模上的一致。



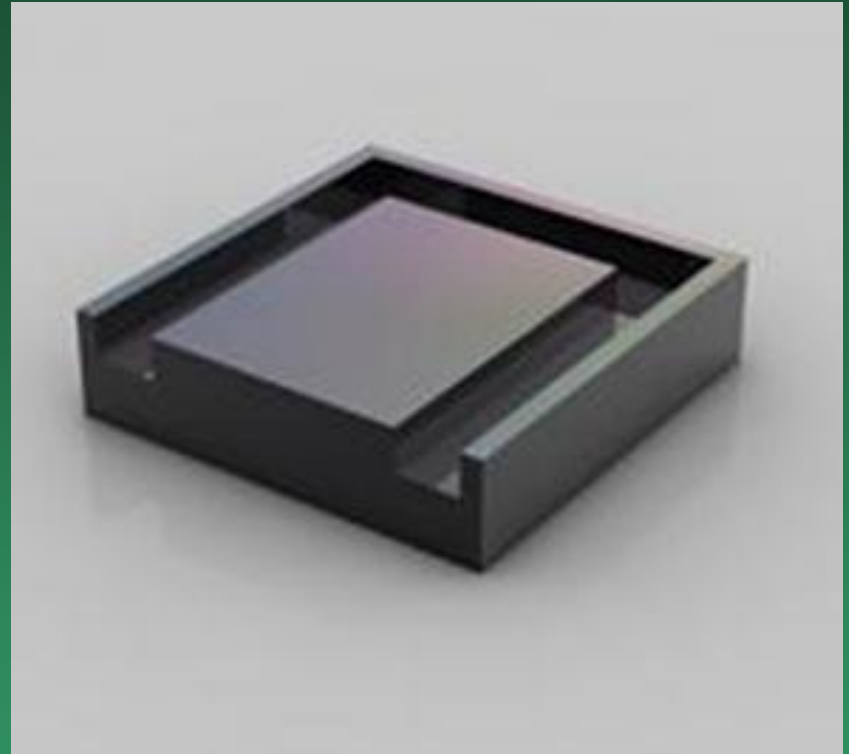
计算机芯片的制造过程

- **蚀刻：**使用化学物质溶解掉暴露出来的晶圆部分，而剩下的光刻胶保护着不应该蚀刻的部分。



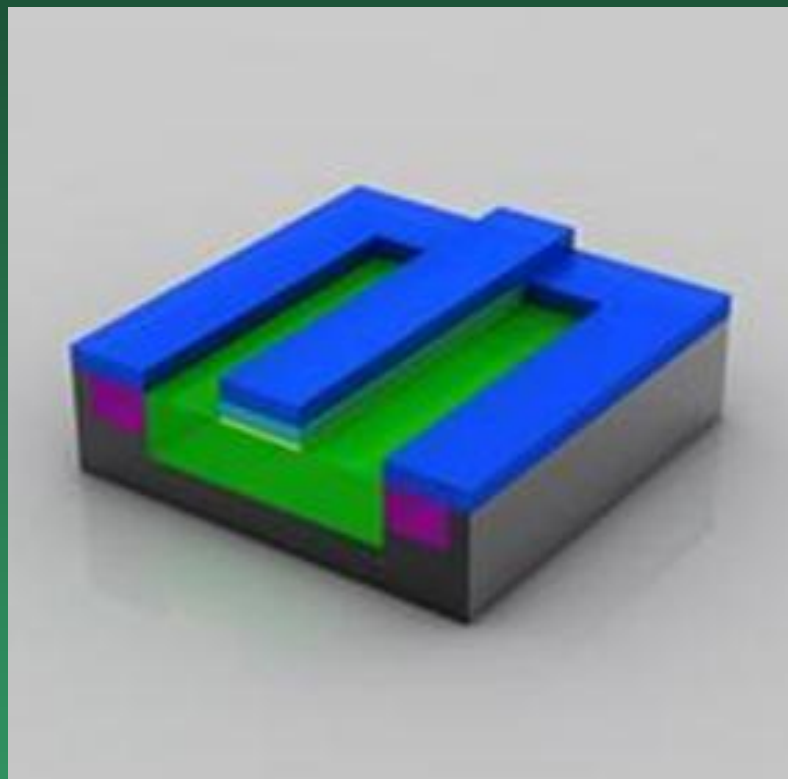
计算机芯片的制造过程

- **清除光刻胶：**蚀刻完成后，光刻胶的使命宣告完成，全部清除后就可以看到设计好的电路图案。



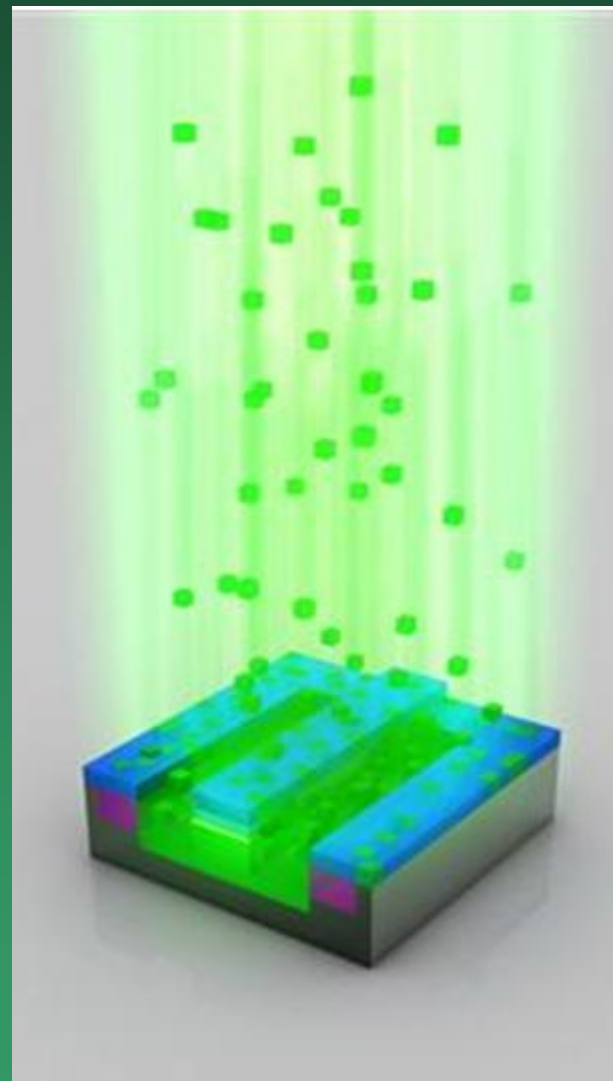
计算机芯片的制造过程

- **光刻胶：** 再次浇上光刻胶(蓝色部分)，然后光刻，并洗掉曝光的部分，剩下的光刻胶还是用来保护不会离子注入的那部分材料。



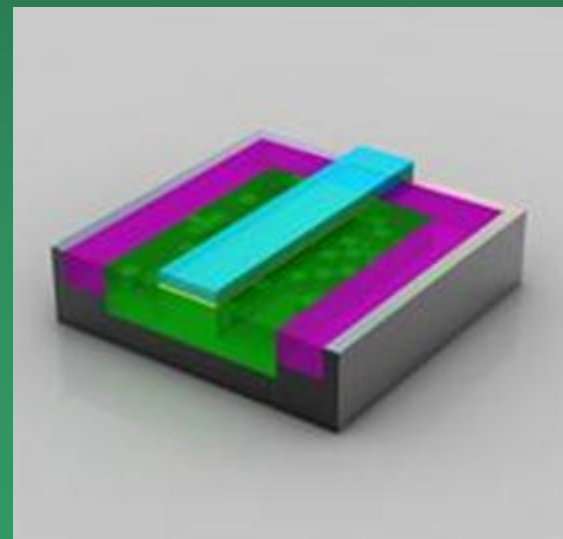
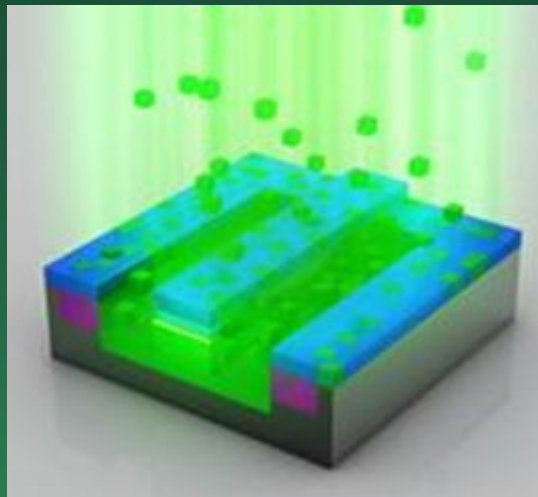
计算机芯片的制造过程

- **离子注入 (Ion Implantation):**
在真空系统中，用经过加速的、要掺杂的原子的离子照射(注入)固体材料，从而在被注入的区域形成特殊的注入层，并改变这些区域的硅的导电性。经过电场加速后，注入的离子流的速度可以**超过30万千米每小时**。



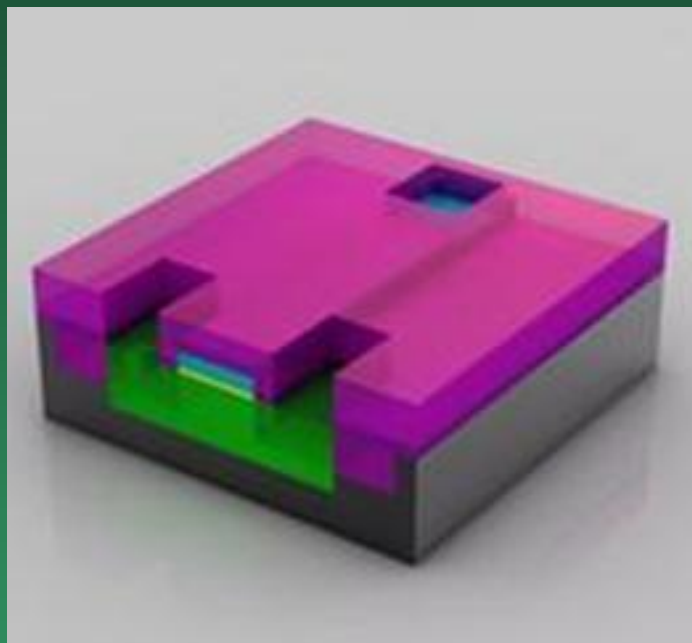
计算机芯片的制造过程

- **清除光刻胶：**离子注入完成后，光刻胶也被清除，而注入区域（绿色部分）也已掺杂，注入了不同的原子。注意这时候的绿色和之前已经有所不同。



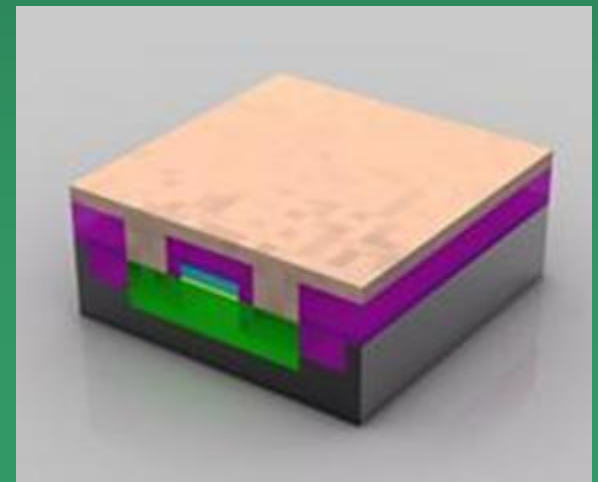
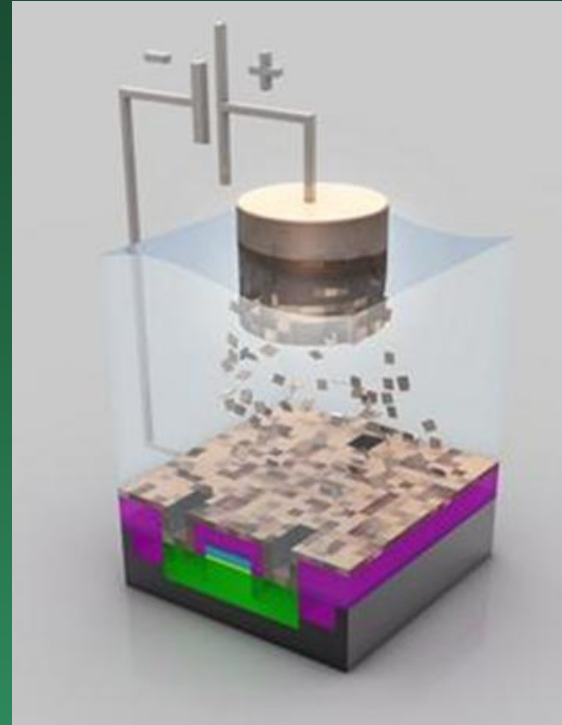
计算机芯片的制造过程

- **晶体管就绪**：至此，晶体管已经基本完成。在绝缘材(品红色)上蚀刻出**三个孔洞**，并填充铜，以便和其它晶体管互连。



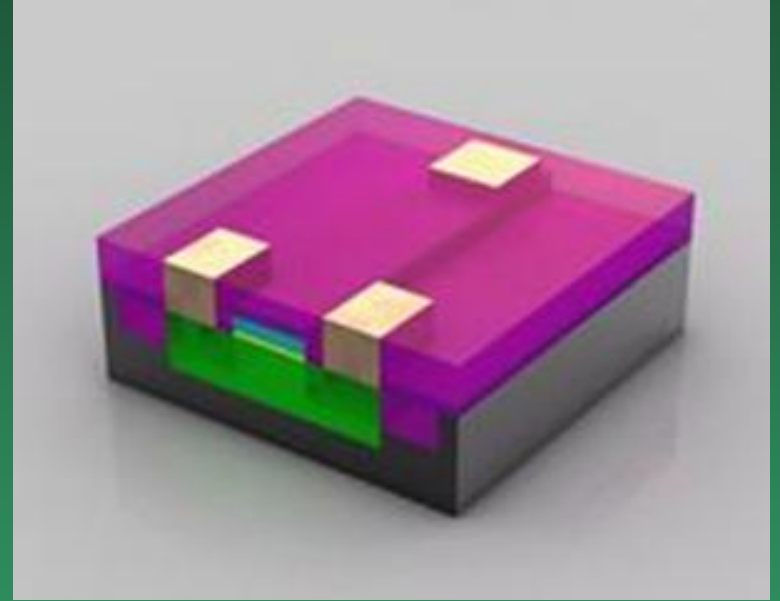
计算机芯片的制造过程

- **电镀：**在晶圆上电镀一层硫酸铜，将铜离子沉淀到晶体管上。铜离子会从正极(阳极)走向负极(阴极)。
- **铜层：**电镀完成后，铜离子沉积在晶圆表面，形成一个薄薄的铜层。



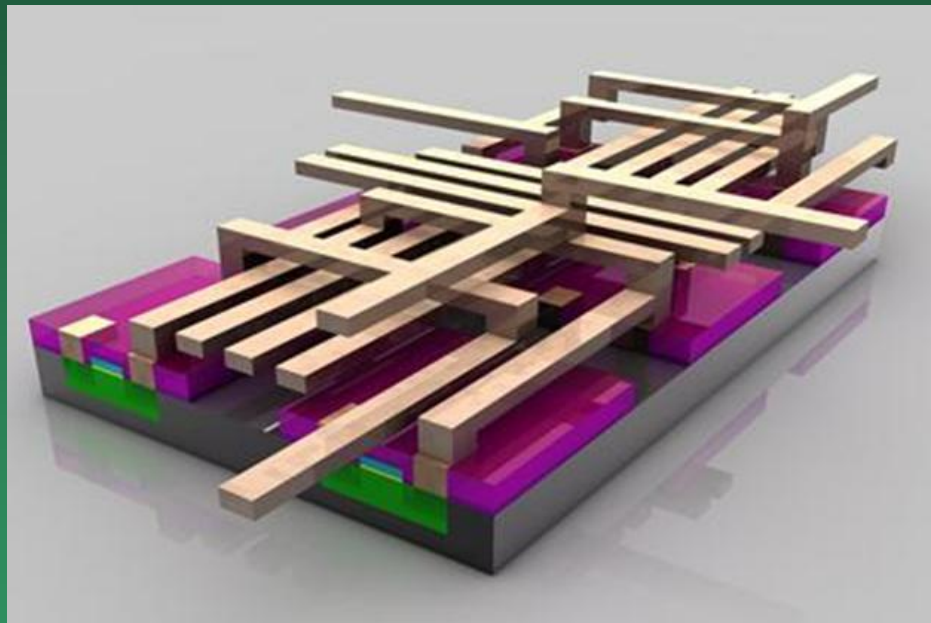
计算机芯片的制造过程

- **抛光：**将多余的铜抛光掉，也就是磨光晶圆表面。



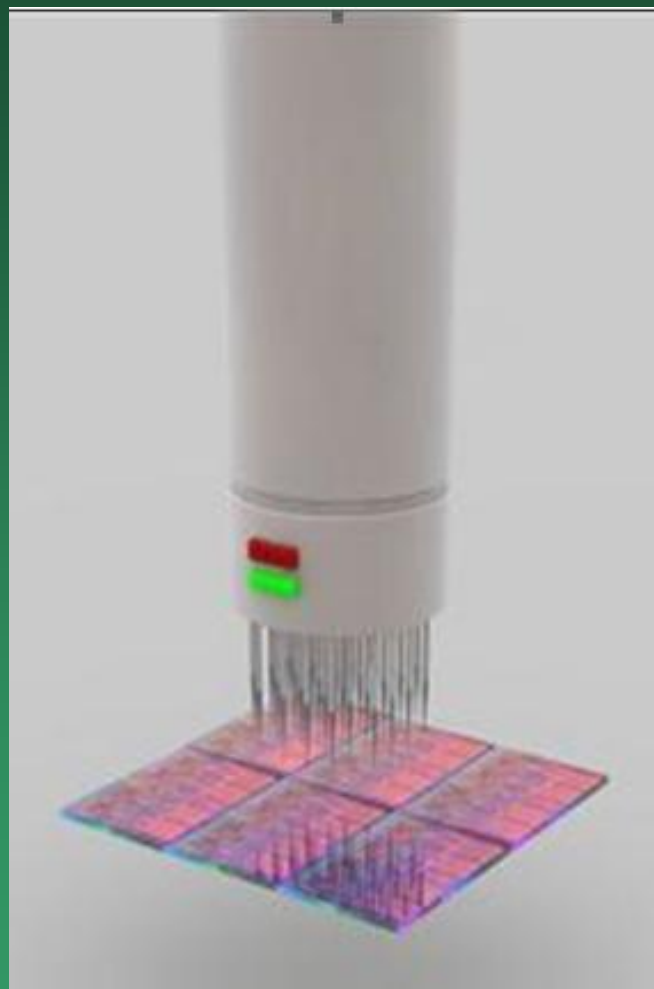
计算机芯片的制造过程

- **金属层：**晶体管级别，六个晶体管的组合，大约500纳米。在不同晶体管之间形成复合互连金属层，具体布局取决于相应处理器所需要的不同功能性。芯片表面看起来异常平滑，但事实上可能包含**20多层**复杂的电路，放大之后可以看到极其复杂的电路网络，形如未来派的多层高速公路系统。



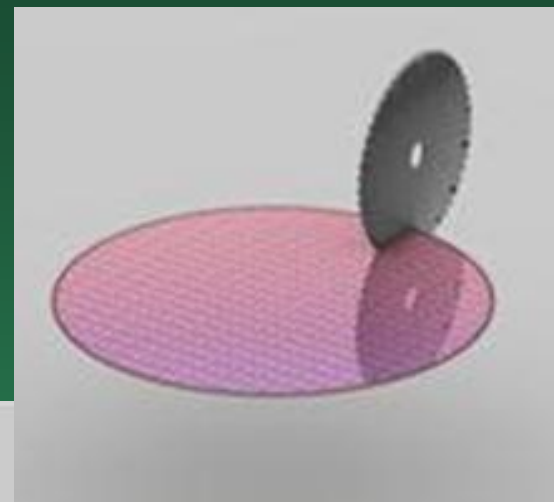
计算机芯片的制造过程

- **晶圆测试：**内核级别，大约10毫米/0.5英寸。图中是晶圆的局部，正在接受第一次功能性测试，使用参考电路图案和每一块芯片进行对比。



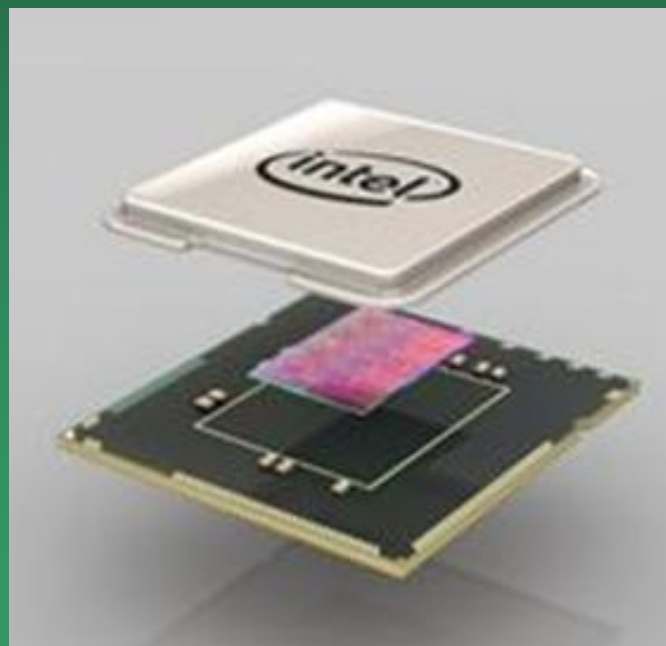
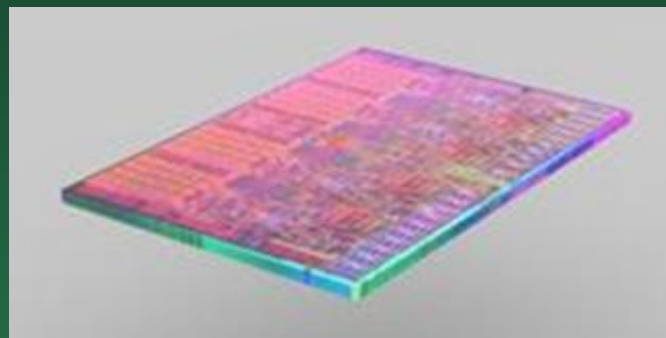
计算机芯片的制造过程

- **晶圆切片(Slicing)**: 晶圆级别, 300毫米/12英寸。将晶圆切割成块, 每一块就是一个小晶块 (Die)
(或称单晶片、晶粒, **处理器核心**)。
- **丢弃瑕疵内核**: 晶圆级别。测试过程中发现的有瑕疵的内核被抛弃, 留下完好的准备进入下一步。



计算机芯片的制造过程

- **单个内核**：内核级别。从晶圆上切割下来的单个内核，这里展示的是Core i7的核心。
- **封装**：封装级别，20毫米/1英寸。**衬底(基片)、内核、散热片**堆叠在一起，就形成了我们看到的处理器的样子。衬底(绿色)相当于一个底座，并为处理器内核提供电气与机械界面，便于与PC系统的其它部分交互。散热片(银色)就是负责内核散热的了。



计算机芯片的制造过程

- 处理器：至此就得到完整的处理器了(这里是一颗Core i7)。这种在世界上最干净的房间里制造出来的最复杂的产品实际上是经过数百个步骤得来的，这里只是展示了其中的一些关键步骤。



计算机芯片的制造过程

- **等级测试：**最后一次测试，可以鉴别出每一颗处理器的关键特性，比如最高频率、功耗、发热量等，并决定处理器的等级，比如适合做成最高端的Core i7-975 Extreme，还是低端型号Core i7-920。

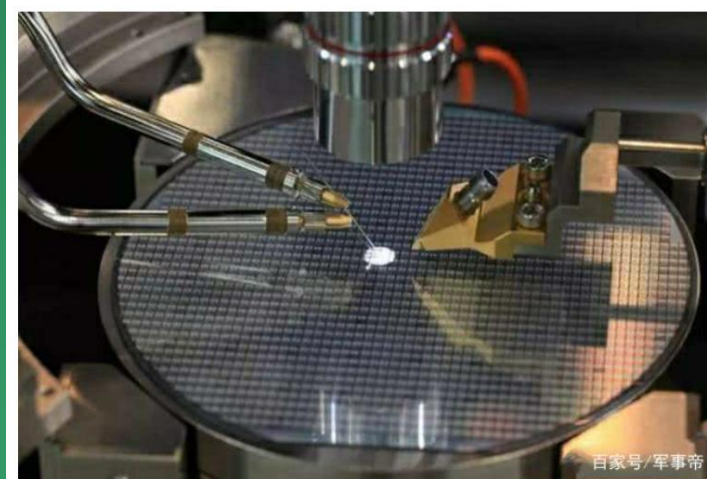


计算机芯片的制造过程

- **装箱：**根据等级测试结果将同样级别的处理器放在一起装运。
- **零售包装：**制造、测试完毕的处理器要么批量交付给OEM厂商，要么放在包装盒里进入零售市场。



光刻机



蚀刻机



	企业名称	2005 年收入/ 亿美元	2018 年收入/ 亿美元	企业规模增幅
IDM 代表企业	英特尔	342	708	107%
Fabless 代表企业	高通	35	217	520%
	博通	27	164	507%
	英伟达	24	117	388%
	联发科	15	79	427%
	海思	1	75	7400%
Foundry 代表企业	台积电	82	411	401%
	中芯国际	12	34	183%
	华虹集团	5	16	220%

2005—2018 年主要半导体企业规模增幅

Thank you!